

SVI MSX PC

SVI

MSX

PC

ÅRGANG 5

NR. 3

PRIS KR. 17



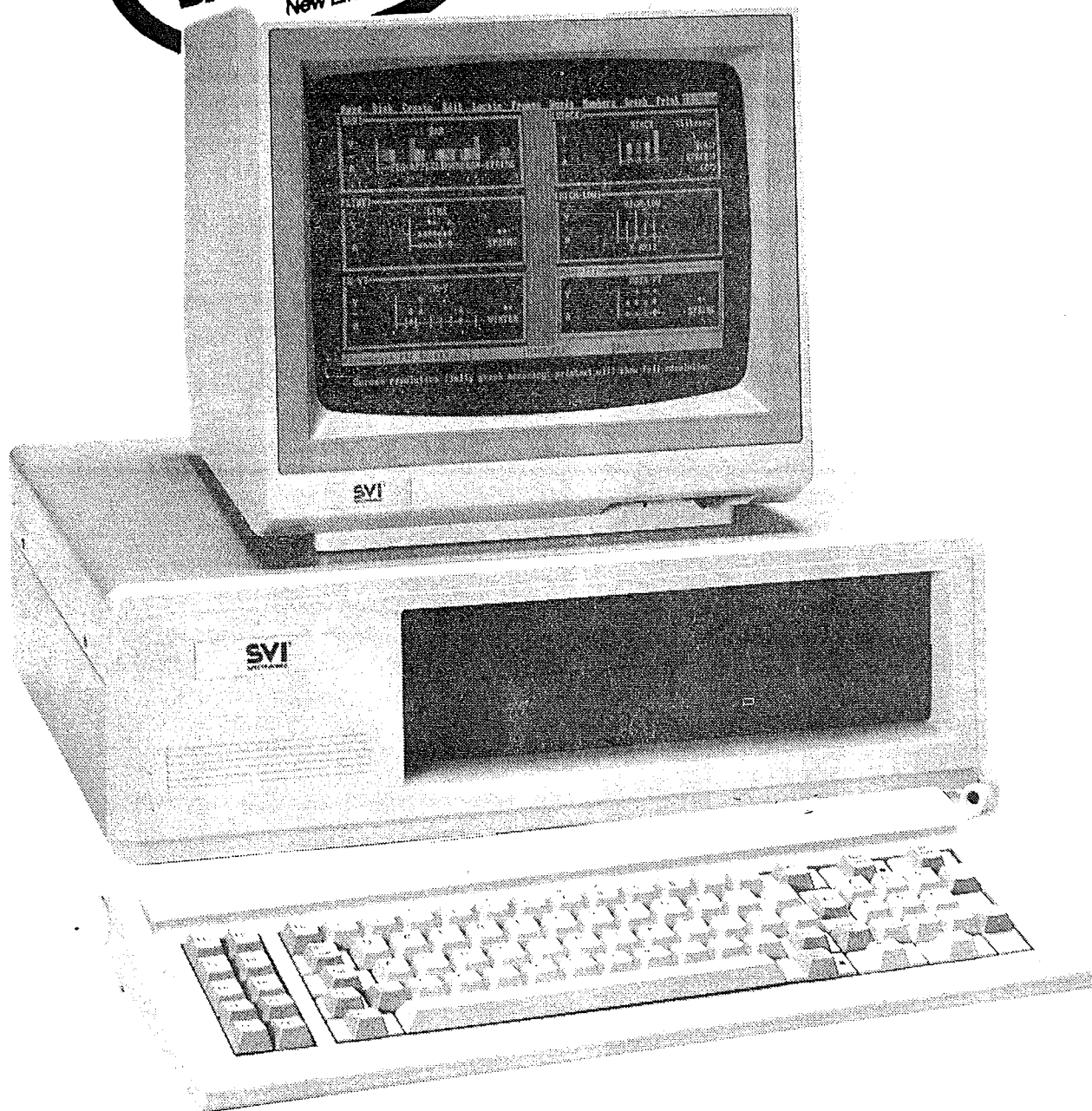
APRIL

1988

UDGIVET AF:

MSX BRUGER KLUBBEN

**SPECTRAVIDEO
DANMARK A/s**
New Line!!!



MEDLEMS RABAT 20 %

- den ideelle PC-løsning

SVI-256SF

SVI-640FH

SVI-640FF

X'PRESS 16

Priser excl. moms - incl. MONOCHROM MONITOR

SVI[®]

SPECTRAVIDEO

Henvendelse:

OVERGÅRD ANDERSEN A/S

Dampfærgevej 32

2100 København Ø

Telefon 01 42 30 00

INCL. DOS 2.11
PA DANSK

INDHOLDFORTEGNELSE

Indhold :	side :
Overgård Andersen	2
Oplysning & Leder.	3
Funktions taster	4-6
Death til SVI 318 & 328	7-8
Tegn YAMAHA motorcykle	8-10
Brev fra Johan	11-12
MSX BIB	12-13
Annonce salg	13
Mandelbrød for MSX 1	13-15
Gode tegne tips af Johnny	15
Svenska sidan	16-17
Løst og fast med Johnny B.	18-19
MVDP video tricks	20-21
Micro tips	21
Datamat	22
SVI BIB	23
Modifikation af SV805 (RS232)	24
Køb/salg & nye medlemmer	25-26
Program Kurt opskurt	27-28
Ur udskrift rutine	29
Hej YAMAHA og SFG fans	30-31
Datacraft	32

Artikler, annoncer eller programmer der ønskes optaget i bladet, sendes til Henrik Gilvad eller Preben Lund. Bånd og disk sendes retur.

Leder

Nogen af jer undrer sig måske over hvad vi skal bruge de data i (de fleste af jer) har skrevet bag på GIRO-kortet for 1988. Alle disse data er faktisk et af de eneste FeedBack vi får fra jer medlemmer. Feedback fra medlemmerne er en meget vigtig ting i en brugerklub, det er herigennem vi kan prøve at lave et godt brugerblad for dig.

Alle ønsker er blevet skrevet på en 'ønskeliste' som er udleveret til alle i redaktionen, når man skal lave 10 blade på et år kan man ofte løbe tør for ideer og så tager man 'Ønskelisten' frem.

Synspunkterne 'Godt/Dårligt' er diskuteret på et eksklusivt møde hvor KIM i sit fravær havde sendt en pose piratos. Kim fyldte 18 år og har nu lov til at skrive i bladet uden værges underskrift.

Henrik G.

O P L Y S N I N G E R

Foreningen hedder: MSX BRUGERKLUBBEN
Medlemsskab koster 165 Kr. (årligt)
Salgsannoncer er for medlemmer gratis
Medlemskab opnås ved henvendelse til foreningens kasserer, eller ved indbetaling af kontingent på postgironr. 8 2 0 6 0 8 2

HUSK at opgive navn, adresse, postnr. og by, samt tlf.nr. og maskintype.

Bladet hedder : SYNTAX

Oplag : 800 eks.

Udkommer : 10 gange årligt (ikke jan og juli).

Tryk : Foto offset.

Forside udført af : John Mortensen

Løssalgspris : 17,00 Kr.

Udkommer næste gang : Maj

Formand : Henrik Gilvad
Solrød Byvej 41
2680 Solrød strand
Tlf. nr. 03 14 36 57

Kasserer : Preben Lund
Tømmerstrædet 19
2620 Albertslund
Tlf. nr. 02 64 76 26

Redaktionsgruppen består af formand, kasser og følgende :

Richard Foersom	Tlf.nr.	01 39 39 94
Henrik Larsen	-	01 17 48 23
Peter Knudsen	-	02 17 76 23
Erik Steen	-	02 96 09 37
Christian Noval	-	02 62 02 01
Søren Mortensen	-	01 69 77 40
Jannik Storm	-	01 65 74 59
Per Underlien	-	02 64 09 66
Kim Andersen	-	02 94 26 74
Søren Nielsen	-	02 52 85 93

FYN

Jens Møller - 09 94 22 75

JYLLAND

Johnny B. - 06 82 66 98

SVERIGE

Jan Bojstrup 00946. 40-21 36 41

Joakim Tornhill . 40-91 96 58

Magnus Balldin . 40-15 01 98

NORGE

Reider Akselsen 00947. 06-90 96 87

Kjell Johansen . 02-28 24 45

Copyright. MSX BRUGERKLUBBEN

OBS. SIDSTE FRIST FOR STOF TIL NÆSTE NUMMER ER : 10.4.1988

=====

* FUNKTIONS TASTER I CP/M, MSX-DOS OG MS-DOS *

=====

FUNKTIONS TASTER I CP M, MSX DOS OG MS DOS

For: Alle computere med disk.

Når man arbejder i et Disk-Operativ-System, det være sig CP/M, MSX-DOS eller MS-DOS alt efter din computer-type, kan det være praktisk at have de almindelige og mest brugte kommandoer gemt i funktions-tasterne så man kan skrive en hel kommando med et enkelt tastetryk. Dette kendes jo fra Basic hvor man kan have Basic kommandoer og lignende gemt i funktions tasterne.

På en SVI328 eller en MSX er dette også muligt i CP/M og MSX-DOS fordi de samme system variabler som benyttes af Basic også er til stede i CP/M og MSX-DOS. Derfor er det bare et spørgsmål om at få lagt funktions tast definitionerne ind på adr. #FA1E til #FABD (SVI) og #F87F til #F91E (MSX). Der er altså afsat 160 bytes svarende til 10 funktions-taster på hver 16 bytes (kun de 15 første må bruges). Her gemmes direkte kommandoens bogstaver og f.eks. en kode 13 hvis funktions tasten også skal indeholde et Enter tryk.

Til MSX er der vist et Basic program som laver et andet program, FKEY.COM, som kan køres fra MSX-DOS. Programmet kan også bruges på en MSX med CP/M f.eks. en SVI X'press eller Philips MSX2, ved at kopiere FKEY.COM fra MSX-DOS til CP/M med et filecopy program eller lignende. For at bruge programmet i CP/M eller MSX-DOS skriver du blot FKEY og funktions tasterne vil derefter være defineret.

Filen består af et 12 bytes maskin-kode program (linje 290) som flytter de efterfølgende 160 bytes tegn-data op i funktions tast området. Hvad du ønsker at definere i de ti taster skal du blot lægge ind i Data linjerne fra linje 320 til 410. Hver linje skal afsluttes med 13 eller 0

alt efter om Enter skal med eller Ej. Husk længden inklusiv Enter kode ikke må ikke være over 15 - den sidste skal være et nul.

På SVI328 vil der være et problem med det tilsvarende program. Jeg kender nemlig ikke nogen metode for at overføre filer fra Basic-disketter til CP/M disketter på en SVI328. Hvis du har et program eller ved hvordan man kan overføre Basic filer til CP/M og omvendt på en SVI328 er jeg meget interesseret i at høre fra dig.

Derfor kan SVI versionen kun bruges hvis du har en CP/M Basic. Programmet er skrevet så Microsoft Basic 2 kan bruges - det skulle dog ikke give problemer at ændre det til andre CP/M Basic typer. Men har du ingen Basic under CP/M skal du ikke fortvivle - læs blot videre længere nede.

På en PC med MS-DOS fungerer funktions tasterne anderledes og der er også flere muligheder. Når man en PC starter op i MS-DOS er det jo kun F1 og F3 der har nogen betydning - nemlig til at rette den sidst indtastede linje. Men det er faktisk muligt at skaffe sig 96 funktions taster som kan indeholde kommandoer på op til ca. 50 tegn, uden at skulle købe nogen dyre programmer - ANSI.SYS filen kan hjælpe os med at klare problemet.

Når MS-DOS startes indlæser computeren et par skjulte system filer og COMMAND.COM programmet. Herefter bruges CONFIG.SYS filen. I denne er angivet hvormange åbne filer og buffere der skal kunne være i dit system. Desuden kan der i denne stå: DEVICE=ANSI.SYS

Ansi.sys er en "driver" som udvider programmets muligheder for at bruge MS-DOS system kald til at skrive på skærmen. Det er nemlig muligt at give forskellige koder ved udskrifter som flytter cursoren og kan skifte farve og en del mere. Skriv TYPE CONFIG.SYS for at se hvad

* FUNKTIONS TASTER I CP/M, MSX-DOS OG MS-DOS *

din CONFIG.SYS fil indeholder.
Et fornuftigt indhold kan være:

```
Buffers=20
Files=20
Device=Ansi.sys
```

Har du ikke nogen CONFIG.SYS på din MS-DOS disk kan du lave en ved at bruge en editor (Turbo pascals, Sidekick, Wordstar, Wordperfect) eller MS-DOS mini-mini editor. Vi vil her bruge mini-mini editoren:

Skriv: COPY CON CONFIG.SYS

Dette vil kopiere fra CONsolen (tastaturet) til CONFIG.SYS filen. Skriv nu de ovenstående tre linjer. Laver du fejl kan du slette med den almindelige slettetast (Back Space) eller du må trykke Ctrl C og starte forfra.

Når du har skrevet de tre linjer så tryk Ctrl Z efterfulgt af Enter.

Du har nu lavet CONFIG.SYS filen og du skal nu blot sikre at ANSI.SYS også ligger på din MS-DOS diskette. Reset PC'en med Ctrl-Alt-Del.

Kør nu tastatur definerings programmet i Basic som vil oprette tekstfilen KEY.DEF

Gå tilbage til MS-DOS ved at bruge kommandoen SYSTEM.

Når CONFIG.SYS og ANSI.SYS har ligget klar når MS-DOS startes vil ANSI driveren overvåge udskrifter til skærmen og de tastetryk du laver. For at få den til at forstå de tasteændringer der ligger i KEY.DEF kan vi derfor bare skrive: TYPE KEY.DEF

som jo skriver tekstfilen ud på skærmen - og derved sender den gennem ANSI driveren.

I listningen kan du se hvordan F5 tasten omdefineres. Først skal koden for den special tast angives. Denne kan du finde i tabellen over de specielle tasters koder. Egentlig er koden for F5 jo 0 efterfulgt af 63, men i programmet udelades 0. Herefter følger den tekst som skal ligge i tasten, værdien 13 eller 0

alt efter om Enter skal med eller ej, samt en kommentar som kan ses når du definerer tasterne med TYPE KEY.DEF

Hvis du vil vide mere om hvad ANSI.SYS kan så læs videre i din MS-DOS manual. Der er blandt andet mulighed for at skifte farver.

Nedenstående tabel over tastatur koderne for de specielle taster har jeg taget fra Programmer's Guide to the IBM PC skrevet af Peter Norton. En virkelig god bog hvis du ønsker lære alt om din PC.

Hvis du er MSX bruger og vil vide mere om hvordan disk kan bruges i Basic og maskinkode kan jeg anbefale Data Beckers MSX Floppybuch. Den er på tysk, men selv om du ikke kan tysk er der mange program eksempler som du kan få stor glæde af.

F-key MSX:

```
100 ' F-tast definering
110 ' Laver programmet FKEY.COM som
120 ' definerer F-tasterne i MSX-DOS
130 ' og CP/M (MSX).
140 '
150 OPEN "FKEY.COM" FOR OUTPUT AS 1
160 FOR I=0 TO 11
170 READ X$
180 PRINT#1,CHR$(VAL("&h"+X$));
190 NEXT I
200 FOR I=1 TO 10
210 READ DF$,CR
220 N$=DF$+CHR$(CR)
230 N$=LEFT$(N$+STRING$(16,0),16)
240 PRINT#1,N$;
250 NEXT I
260 CLOSE #1:END
270 '
280 'mc data
290 DATA 01,A0,00,11,7F,F8,21,0C,01,ED,
300 B0,C9
310 'definition,enter
320 DATA "Dir/w A:",13
330 DATA "Dir ",0
340 DATA "Copy ",0
350 DATA "Type ",0
360 DATA "Ren ",0
370 DATA "Dir/w B:",13
380 DATA "",0
390 DATA "Del ",0
400 DATA ".*",0
410 DATA "Basic ",0
```

F-key SVI:

```
100 ' F-tast definering
110 ' Laver programmet FKEY.COM som
120 ' definerer F-tasterne i CP/M
140 '
```

* FUNKTIONS TASTER I CP/M, MSX-DOS OG MS-DOS *

```

150 OPEN "0",1,"FKEY.COM"
160 FOR I=0 TO 11
170 READ X
180 PRINT#1,CHR$(X);
190 NEXT I
200 FOR I=1 TO 10
210 READ DF$,CR
220 N$=DF$+CHR$(CR)
230 N$=LEFT$(N$+STRING$(15,0),15)+CHR$(
0)
240 PRINT#1,N$;
250 NEXT I
260 CLOSE 1:END
270 '
280 'mc data
290 DATA 1,160,0,17,30,250,33,12,1,237,
176,201
300 '
310 'definition,enter
320 DATA "Dir A:",13
330 DATA "Dir ",0
340 DATA "Pip ",0
350 DATA "Type ",0
360 DATA "Ren ",0
370 DATA "Dir B:",13
380 DATA "",0
390 DATA "Era ",0
400 DATA "*,*",0
410 DATA "",0

```

```

Key def. PC:
100 ' Tastatur definering
110 ' Laver tekstfilen KEY.DEF
120 ' som definerer tastaturet,
130 ' ANSI.SYS skal benyttes
140 ' Skriv i MS-DOS: Type KEY.DEF
150 '
160 OPEN "KEY.DEF" FOR OUTPUT AS 1
170 PRINT#1,""
180 PRINT#1,"Definer tastatur"
190 READ TS$
200 IF TS$="*" THEN CLOSE 1:END
210 READ DF$,CR,RM$
220 N$=CHR$(27)+CHR$(91)+"O;"+TS$+";"
230 N$=N$+CHR$(34)+DF$+CHR$(34)
240 IF CR THEN C$=STR$(CR):N$=N$+";"+RI
GHT$(C$,LEN(C$)-1)
250 N$=N$+"p "+RM$
260 PRINT RM$
270 PRINT#1,N$
280 GOTO 190
290 '
300 'tastkode,definition,enter,kommenta
r
310 DATA 63,"Dir/w A:",13,"F5: Director
y A"
320 DATA 64,"Dir/w B:",13,"F6: Director
y B"
330 DATA 46,"Cd\\",0,"Alt-C: skift dir"
340 DATA 30," A:",13,"Alt-A: disk A"
350 DATA 48," B:",13,"Alt-B: disk B"
360 DATA 71,"GWBasic ",0,"Home: Basic"
370 DATA *

```

Jeg har skrevet et MSX og SVI program i Pascal hvor det er let at omdefinere funktions tasterne. Et lignende PC program skulle være klar når du læser dette.

Du vil kunne få dette program til din computertype ved at henvende dig til program-biblioteket for din computer. Du behøver IKKE at have noget Pascal sprog for at bruge programmet.

PC tastatur koder for special taster - sekundær byte. Første byte er et 0. Koderne for almindelige taster vil være tegnets ASCII kode. Bemærk at denne tabel skal ses ud fra et engelsk tastatur - altså før brug af dansk, svensk eller norsk keyboard driver.

Funktions taster:

F1 - F10	59 - 68
Shift F1 - F10	84 - 93
Ctrl F1 - F10	94 - 103
Alt F1 - F10	104 - 113

Alt kombineret med tal og bogstaver, angivet for hver tastatur-række:

Alt 1 - 0	120 - 129
Alt - (minus)	130
Alt =	131

Alt Q - P	16 - 25
Alt A - L	30 - 38
Alt Z - M	44 - 50

Shift Tab	15
-----------	----

Cursortaster med mere:

Home	71
Pil op	72
Pg Up (side op)	73
Pil venstre	75
Pil højre	77
End	79
Pil ned	80
Pg Dn (side ned)	81
Insert	82
Delete	83

Ctrl PrtSc	114
Ctrl pil venstre	115
Ctrl pil højre	116
Ctrl End	117
Ctrl Pg Dn	118
Ctrl Home	119
Ctrl Pg Up	132

***** DEATH TIL SVI 318 & 328 *****

DEATH TIL
SVI 318 00 328

```

10 DEFINT A-Z
20 SOUND 7,255-7
30 COLOR 15,1,1
40 PE=10 : XK=1
50 SCREEN 1,0
60 COLOR 15,1,1
70 FOR T=1 TO 176
80 READ A$
90 VPOKE T-1,VAL("&H"+A$)
100 NEXT T
110 FOR T=1 TO 176
120 READ A$
130 VPOKE &H2000+T-1,VAL("&H"+A$)
140 NEXT T
150 DATA FF,FF,FF,FF,FF,FF,FE,FC
160 DATA FF,FF,FF,F0,8F,00,00,00
170 DATA FF,FF,FF,1F,E7,11,18,08
180 DATA FF,FF,FF,FE,FF,FF,FF,7F
190 DATA F8,F8,F0,F0,F0,F0,F0,F7
200 DATA 00,00,10,20,20,00,00,0E
210 DATA 08,04,04,08,00,00,33,20
220 DATA 3F,1F,1F,1F,1F,1F,5F,5F
230 DATA EF,EF,E9,EB,EE,E1,E1,F1
240 DATA DF,1B,11,1B,DF,D2,D1,E0
250 DATA C8,C8,DO,C8,82,08,77,92
260 DATA 1F,5F,5F,3F,3F,7F,7F,FF
270 DATA FC,FC,FE,FD,FE,FF,FE,FE
280 DATA C3,01,82,7D,7F,FF,FF,FF
290 DATA D7,2F,0F,8F,8F,8F,0F,0F
300 DATA FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
310 DATA FD,FE,FE,FF,FF,FF,FF,FF
320 DATA FC,80,09,06,FF,FF,FF,FF
330 DATA 1F,7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF
340 DATA FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
350 DATA EF,EF,EF,EF,EE,E1,E1,F1
360 DATA DF,1F,1F,1F,DF,D2,D1,E0
370 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
380 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
390 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
400 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
410 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
420 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
430 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
440 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
450 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
460 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
470 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
480 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
490 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
500 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
510 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
520 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19

```

```

530 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
540 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
550 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
560 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
570 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
580 DATA 19,19,19,19,19,19,19,19
590 FOR T=&H1800 TO &H1900
600 VPOKE T,19
610 NEXT T
620 FOR T=&H1804 TO &H1818 STEP 4
630 VPOKE T,0
640 VPOKE T+1,1
650 VPOKE T+2,2
660 VPOKE T+3,3
670 NEXT T
680 FOR T=&H1824 TO &H1838 STEP 4
690 VPOKE T,4
700 VPOKE T+1,5
710 VPOKE T+2,6
720 VPOKE T+3,7
730 NEXT T
740 FOR T=&H1844 TO &H1858 STEP 4
750 VPOKE T,8
760 VPOKE T+1,9
770 VPOKE T+2,10
780 VPOKE T+3,11
790 NEXT T
800 FOR T=&H1864 TO &H1878 STEP 4
810 VPOKE T,12
820 VPOKE T+1,13
830 VPOKE T+2,14
840 VPOKE T+3,15
850 NEXT T
860 FOR T=&H1884 TO &H1898 STEP 4
870 VPOKE T,16
880 VPOKE T+1,17
890 VPOKE T+2,18
900 VPOKE T+3,19
910 NEXT T
920 LOCATE 40,80 : PRINT "PRESS 'SP
ACE' TO START GAME!!"
930 I$=INKEY$
940 IF I$=" " THEN 1020
950 FOR T=&H1844 TO &H1858 STEP 4
960 VPOKE T,8+BL
970 VPOKE T+1,9+BL
980 NEXT T
990 IF BL=0 THEN BL=12 ELSE BL=0
1000 FOR T=1 TO 80 : NEXT T
1010 GOTO 930
1020 LINE (30,30)-(250,170),1,BF :
BL=0
1030 FOR R=1 TO 10
1040 FOR T=&H1844 TO &H1858 STEP 4
1050 VPOKE T,8+BL

```

***** DEATH * TEGN YAMAHA MOTORCYKLE *****

```

1060 VPOKE T+1,9+BL
1070 NEXT T
1080 IF BL=0 THEN BL=12 ELSE BL=0
1090 SOUND 8,16 : SOUND 0,70 : SOUN
D 1,0 : SOUND 13,6 : SOUND 12,4
1100 FOR E=1 TO 80 : NEXT E
1110 NEXT R
1120 I=INT(RND(-TIME)*7)+1
1130 RK=0
1140 FOR T=&H1844 TO &H1858 STEP 4
1150 RK=RK+1
1160 IF RK=I THEN 1200
1170 VPOKE T,8
1180 VPOKE T+1,9
1190 NEXT T
1200 IF XK=1 THEN XK=0 : GOTO 1250
1210 IF I$="M" AND I>IK THEN PE=PE+
1
1220 IF I$="M" AND I<=IK THEN PE=PE
/2-1
1230 IF I$="L" AND I<IK THEN PE=PE+
1
1240 IF I$="L" AND I>=IK THEN PE=PE
/2-1
1250 IK=I
1260 IF PE<=0 THEN 1330
1270 IF PE>=20 THEN 1370
1280 LOCATE 40,80 : PRINT "OK, YOU'
VE GOT: ";PE;"$!"
1290 LOCATE 40,120 : PRINT "(IF 20$
OR MORE, YOU WIN!!)"
1300 LOCATE 40,100 : PRINT "MORE OR
LESS EYES (M/L)? ";
1310 I$=INPUT$(1) : PRINT I$
1320 GOTO 1020
1330 LINE (30,30)-(250,170),1,BF :
BL=0
1340 LOCATE 40,80 : PRINT "HA! HA!
YOU'RE NOW DEAD"
1350 LOCATE 40,100 : PRINT "AND BRO
KE!!!!!"
1360 GOTO 1360
1370 LINE (30,30)-(250,170),1,BF :
BL=0
1380 LOCATE 40,80 : PRINT "SHIT, I
THINK YOU WON!!!"
1390 GOTO 1390

```

TEGN YAMAHA MOTORCYKLE

FRA DEN TYSKE MSX-COMPUTER-CLUB

```

10 REM *****
20 REM ***      MSX-COMPUTER-CLUB      ***
30 REM **          Ulm/Neu-Ulm          **
40 REM **          Gerhard Hüttner      **
50 REM *=====*
60 REM *
70 REM **          Motorrad - DEMO      **
80 REM ***          Free - Soft          ***
90 REM *****
100 CLEAR:CLS:KEY OFF:COLOR 1,14,13
110 SCREEN2
120 D=294:REM ** ANZAHL DATA-ZEILEN
130 X=5:  REM ** BILDERGROESSE
140 REM ***** BILD
150 RESTORE
160 FOR N=1 TO D
170 READ A,B,F
180 LINE -(B*X,(A+10)*X),F
190 NEXT N
200 REM ***** SCHRIFT
210 OPEN "GRP:" FOR OUTPUT AS #1
220 PRESET (65,15)
230 COLOR 1
240 PRINT #1,"YAMAHA RD 500 LC"
250 PRESET-(65,30)
260 COLOR 6
270 PRINT #1,"85 PS / 220 Km/h"
280 PRESET (100,180)
290 COLOR 13
300 PRINT #1,"MSX Sicherheit MSX"
300 PRINT #1,"MSX Sicherheit MSX"
310 CLOSE #1
320 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 320
330 COLOR 15,4,4:KEY ON:END
340 'DATAS
350 DATA 8,13,14
360 DATA 6,14,1
370 DATA 5,15,1
380 DATA 4,16,1
390 DATA 3,18,1
400 DATA 2,19,1
410 DATA 2,23,1
420 DATA 3,24,1
430 DATA 4,23,1
440 DATA 5,21,1
450 DATA 6,19,1
460 DATA 7,20,1
470 DATA 8,18,1
480 DATA 8,16,1
490 DATA 8,13,14
500 DATA 7,14,1

```

Dette program er leveret af vore
Svenske Redaktions medlemmer
Magnus & Joakim

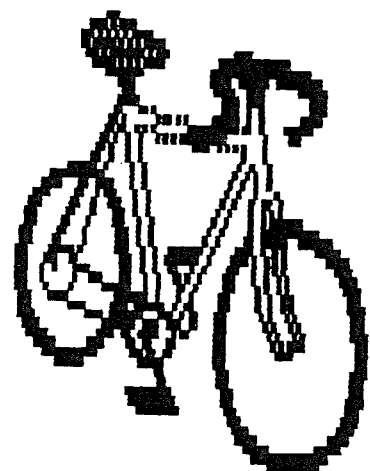
Programmet kan fås i SVI-BIB.

*** TEGN YAMAHA MOTORCYKLE ***

500 DATA 7,14,1	1060 DATA 19,14,1	1610 DATA 19,23,1
510 DATA 7,16,1	1070 DATA 20,14,1	1620 DATA 19,20,1
520 DATA 8,17,1	1080 DATA 21,15,1	1630 DATA 22,20,1
530 DATA 7,17,14	1090 DATA 21,16,1	1640 DATA 20,21,14
540 DATA 6,18,1	1100 DATA 20,17,1	1650 DATA 21,21,1
550 DATA 5,19,1	1110 DATA 19,17,1	1660 DATA 20,22,1
560 DATA 4,21,1	1120 DATA 19,18,1	1670 DATA 22,20,14
570 DATA 3,23,1	1130 DATA 17,18,1	1680 DATA 21,25,1
580 'LAMPE	1140 DATA 17,17,1	1690 DATA 20,25,1
590 DATA 8,13,14	1150 'FELGE VORNE	1700 DATA 19,26,1
600 DATA 11,13,1	1160 DATA 17,18,14	1710 DATA 17,28,1
610 DATA 11,16,1	1170 DATA 18,19,1	1720 DATA 13,28,1
620 DATA 8,16,1	1180 DATA 19,18,1	1730 DATA 10,16,14
630 DATA 8,13,1	1190 DATA 20,18,1	1740 DATA 10,19,1
640 'VORD.FEDERBEIN	1200 DATA 21,17,1	1750 DATA 11,25,14
650 DATA 12,16,14	1210 DATA 23,15,1	1760 DATA 13,22,1
660 DATA 13,15,1	1220 DATA 21,14,1	1770 DATA 13,19,1
670 DATA 12,17,14	1230 DATA 20,12,1	1780 DATA 14,18,14
680 DATA 13,16,1	1240 DATA 19,13,1	1790 DATA 14,20,1
690 DATA 12,18,14	1250 DATA 18,12,1	1800 DATA 15,21,14
700 DATA 19,15,1	1260 DATA 17,13,1	1810 DATA 15,18,1
710 DATA 20,15,1	1270 DATA 16,13,1	1820 DATA 17,19,1
720 DATA 20,16,1	1280 DATA 15,14,14	1830 DATA 19,20,1
730 DATA 19,16,1	1290 DATA 16,15,1	1840 DATA 16,19,14
740 DATA 19,15,1	1300 DATA 15,16,1	1850 DATA 16,20,1
750 DATA 19,16,1	1310 'LENKER	1860 DATA 12,25,14
760 DATA 12,19,1	1320 DATA 7,20,14	1870 DATA 13,24,1
770 'ZYLINDER	1330 DATA 7,21,1	1880 DATA 17,26,1
780 DATA 16,20,14	1340 DATA 8,23,1	1890 DATA 16,27,1
790 DATA 18,20,1	1350 DATA 7,21,1	1900 DATA 15,26,1
800 DATA 18,22,1	1360 DATA 8,25,1	1910 DATA 13,25,1
810 DATA 16,22,1	1370 DATA 6,22,1	1920 DATA 12,25,1
820 DATA 16,20,1	1380 DATA 7,21,1	1930 DATA 7,20,14
830 DATA 16,21,14	1390 DATA 6,22,1	1940 DATA 8,20,1
840 DATA 18,21,1	1400 DATA 6,19,1	1950 DATA 9,21,1
850 'PNEU VORNE	1410 DATA 7,20,1	1960 DATA 10,25,1
860 DATA 15,11,14	1420 'KOTFLUGEL VORNE	1970 DATA 16,28,1
870 DATA 17,10,1	1430 DATA 11,13,14	1980 DATA 7,23,14
880 DATA 19,10,1	1440 DATA 13,15,1	1990 DATA 7,27,1
890 DATA 23,11,1	1450 DATA 13,14,1	2000 DATA 10,30,1
900 DATA 25,15,1	1460 DATA 14,12,1	2010 DATA 11,27,1
910 DATA 23,18,1	1470 DATA 15,11,1	2020 DATA 12,26,1
920 DATA 21,19,1	1480 DATA 15,12,1	2030 DATA 11,27,1
930 DATA 19,20,1	1490 DATA 18,15,1	2040 DATA 10,25,1
940 DATA 17,19,14	1500 DATA 15,13,1	2050 DATA 8,28,1
950 DATA 20,19,1	1510 DATA 14,14,1	2060 'AUSPUFF
960 DATA 22,17,1	1520 DATA 14,17,1	2070 DATA 19,26,14
970 DATA 23,15,1	1530 DATA 13,17,14	2080 DATA 19,28,1
980 DATA 22,13,1	1540 DATA 13,15,1	2090 DATA 20,28,1
990 DATA 19,12,1	1550 'VERSCHALUNG	2100 DATA 21,25,1
1000 DATA 17,12,1	1560 DATA 12,14,14	2110 DATA 20,28,14
1010 DATA 16,13,1	1570 DATA 12,18,1	2120 DATA 19,21,1
1020 DATA 15,14,14	1580 DATA 13,19,1	2130 DATA 15,35,1
1030 DATA 14,16,1	1590 DATA 16,22,1	2140 DATA 18,30,1
1040 'BREMSE VORNE	1600 DATA 18,23,1	2150 DATA 19,28,1
1050 DATA 18,15,14		

***** TEGN YAMAHA MOTORCYKLE *****

2160 DATA 18,30,14	2710 DATA 11,38,14	3260 DATA 18,36,1
2170 DATA 20,32,1	2720 DATA 14,40,1	3270 DATA 18,35,1
2180 DATA 20,28,1	2730 'STRICH	3280 DATA 19,34,1
2190 DATA 15,34,14	2740 DATA 8,38,14	3290 DATA 18,32,1
2200 DATA 16,35,1	2750 DATA 10,35,1	3300 DATA 17,33,1
2210 DATA 14,39,1	2760 DATA 11,34,1	3310 DATA 18,35,1
2220 DATA 13,38,1	2770 'VERSCHALUNG UNT.	3320 DATA 17,36,1
2230 DATA 15,34,1	2780 DATA 22,20,14	3330 DATA 16,36,1
2240 'VORD. BREMSE	2790 DATA 19,24,1	3340 'BODEN
2250 DATA 19,17,14	2800 DATA 18,27,1	3350 DATA 26, 6,14
2260 DATA 18,16,1	2810 'PNEU HINTEN	3360 DATA 21,40,6
2270 DATA 17,17,1	2820 DATA 11,36,14	3370 DATA 21,41,6
2280 DATA 18,18,14	2830 DATA 13,38,1	3380 DATA 26, 7,6
2290 DATA 18,16,1	2840 DATA 15,38,14	3390 DATA 26, 8,6
2300 'HALTER	2850 DATA 17,38,1	3400 DATA 21,42,6
2310 DATA 14,17,14	2860 DATA 19,37,1	3410 DATA 21,43,6
2320 DATA 18,15,1	2870 DATA 21,35,1	3420 DATA 26, 9,6
2330 'VERSCH.B SATTEL	2880 DATA 20,33,1	3430 DATA 26,10,6
2340 DATA 10,30,14	2890 DATA 19,32,1	3440 DATA 21,44,6
2350 DATA 9,34,1	2900 DATA 20,31,14	3450 DATA 21,45,6
2360 DATA 7,36,1	2910 DATA 21,32,1	3460 DATA 26,11,6
2370 DATA 6,37,1	2920 DATA 22,34,1	3470 DATA 21,46,6
2380 DATA 6,38,1	2930 DATA 20,37,1	3480 'VERSCHALUNG HINT
2390 DATA 8,40,1	2940 DATA 17,38,1	3490 DATA 12,35,14
2400 DATA 10,36,1	2950 DATA 12,34,14	3500 DATA 12,26,1
2410 DATA 12,35,1	2960 DATA 14,34,1	3510 DATA 30, 0,14
2420 DATA 12,36,1	2970 DATA 15,30,14	3520 REM *** Ende des
2430 DATA 12,29,14	2980 DATA 13,31,1	Vergnügens **
2440 DATA 11,29,1	2990 DATA 12,32,1	
2450 DATA 11,28,1	3000 DATA 12,35,14	
2460 DATA 12,28,1	3010 DATA 13,37,1	
2470 'SATTEL	3020 'RAHMEN HINTEN	
2480 DATA 8,28,14	3030 DATA 15,35,14	
2490 DATA 8,30,1	3040 DATA 14,31,1	
2500 DATA 7,31,1	3050 DATA 15,30,1	
2510 DATA 6,32,1	3060 DATA 15,34,1	
2520 DATA 6,37,1	3070 DATA 16,33,14	
2530 DATA 9,29,14	3080 DATA 16,29,1	
2540 DATA 9,31,1	3090 DATA 17,31,14	
2550 DATA 8,33,1	3100 DATA 17,28,1	
2560 DATA 7,34,1	3110 DATA 17,29,14	
2570 DATA 8,30,1	3120 DATA 14,29,1	
2580 DATA 8,33,1	3130 DATA 13,27,14	
2590 DATA 7,31,14	3140 DATA 14,29,1	
2600 DATA 7,36,1	3150 DATA 12,31,1	
2610 'AUSPUFF OBEN	3160 DATA 12,27,14	
2620 DATA 8,39,14	3170 DATA 13,29,1	
2630 DATA 9,40,1	3180 DATA 12,30,1	
2640 DATA 11,36,1	3190 'FELGE HINTEN	
2650 'KOTFLUGEL HINTEN	3200 DATA 14,33,14	
2660 DATA 10,39,14	3210 DATA 13,34,1	
2670 DATA 14,40,1	3220 DATA 14,35,1	
2680 DATA 14,39,1	3230 DATA 13,36,1	
2690 DATA 12,38,1	3240 DATA 15,37,14	
2700 DATA 11,36,1	3250 DATA 17,37,1	



**** BREV FRA JOHAN ****

BREV FRA JOHAN

Vi har sandelig modtaget et brev, det har været ret længe undervejs, det er nemlig dateret til d. 5/9-79 (I det 20 århundrede!).

Da brevet er fra en svensker må vi hermed kære det svenske postvæsen til at være verdens langsomste.

HEJ!

Jag har følgende frågor.

1. På en MSX finns enheterna A,B,CAS:, LPT, GRP(Grafikskärm) och CRT (Textskärm). Hur gör man för att sända till RS232, då? MSX har ju inte SVI:s MDM kommando.
2. Kan CALL endast användas under disk-basic? Om inte, hur används det?
3. Hur många bytes har en 32K MSX för basic-program? (En SVI 738 har ju 28815 bytes.)
4. Kan ni nämna portnumren på en MSX? (144=skrivare, 170=bandspelar m.m.)
5. Vet ni om att ni är Nordens (jordens?) bästa MSX-tidning?

Två små tips:

1. Poke -32767,0 listskyddar alla rader, utom den första, som t.ex. kan vara en REM-sats.
2. DEFUSR=0:A=USR(+= kallstartar. Akta disketten!

Johan i Lidköping

SVAR :

1. Sammen med et RS232 cartridge får man, udover selve RS232 enheden også et cartridge-program indbygget i modulet. Dette program er en 8 K ROM udvidelse der indeholder alle styre-rutiner til RS232-interfacet og deriblandt kommandoerne:
OPEN "COM n:", SAVE "COM n:" ,

LOAD "COM n:", MERGE "COM n:"
hvor 'n' er en 'kanal'.

Man får også mulighed for at stille hastighed, bitlængder m.m. Call COMTERM laver computeren om til en terminal, hvor alt hvad der skrives på tastaturet skrives på RS232 og alt hvad der modtages fra RS232 skrives ud på skærmen.

Som regel er et RS-232 interface dog bygget ind i selve computeren, dette er fx. tilfældet med SVI-738.

2. Som du kunne se af svar 1. kan CALL også bruges til andet end bare diskbasic. Når computeren starter op (Som dit tips 2.), undersøger den først om der er nogen udvidelser. Dette kan den se ved at læse om der i adresse &h4000-&h4001 eller &h8000-&h8001 står 'A'+ 'B' (65 + 66 i decimal), dette leder computeren efter i alle slot. Hvordan man selv laver rutiner der bruger CALL kommandoen er et meget langt emne som jeg måske tager op senere, kan du ikke vente kan du læse mere i bøgerne 'MSX Technical Data Book' fra SONY, eller 'The MSX Red Book' fra KUMA.

3. En MSX med 32 K ram (+ 16K-Ram) har præcis lige så meget hukommelse under BASIC som en 64 K-ram MSX. Problemet er bare at den så hverken kan køre MSX-DOS, CP/M + de fleste 'købe-programmer' da de alle kræver at der findes Ram fra adresse 0000 - FFFFh, har man en 32K MSX må man for at fx. køre MSX-DOS have både DISK-DREV + 64K-Ram Cartridge. Og Dette kræver at man har 2 Cartridge slot på sin maskine.

Køber man en 32K MSX skal man lige finde ud af om man heri også har talt de 16K videoram.

Generelt kan man sige at :

32K-MSX	:	16 K ram	+	16 K Vram
48K-MSX	:	32 K ram	+	16 K Vram
64K-MSX	:	64 K ram	+	16 K Vram
80K-MSX	:	-----!	!	-----

***** BREV FRA JOHAN * MSX BIB *****

En SVI-318 siges at have 32 Kram men den har stadig kun 16 KRam og 16 K Vram. På en 16K ram computer maskine ligger rammen fra adr. C000h - FFFFh hvilket jo ikke er meget hvis man også har et Disk-drev der jo også optager ram.

En MSX-2 har jo 256 Kram, men man har af ligevel kun 28815 bytes (hvis man har trykket <Shift> når man starter.) under basic. SONY's MSX2 har en såkaldt 'RAM-Disk' i sin, den giver brugeren mulighed for at gemme 32 Kram data i. (iflg. Lars Hansen, Hundested)

4. Portnumerne på en standard MSX maskine er:

Printer Port:

90h	Read	Busy state:	Bit 1
90h	Write	Strobe output:	Bit 0
91h	Write	Print Data	

(V)id(e)o-(P)rocessor port

98h	R/W	Video Ram data
99h	R/W	Command and status
		Msx 2 extra VDP-porte:
9Ah	W	Palette data. (farve)
9Bh	W	Data til Register.

(P)rogrammable(S)ound(G)enerator

A0h	W	Adresse reg.
A1h	W	Data Write.
A2h	R	Data Read.

(P)rogrammable(P)aralel(I)nterface

A8h	R/W	Port A
A9h	R/W	Port B
AAh	R/W	Port C
ABh	R/W	Mode Reg.

5. Om vi er Nordens/Jordens bedste MSX-brugerblad kan jo diskuteres, men vi arbejder da hele tiden på at blive bedre. Det er altid rart med lidt opmuntring fra medlemmerne, så tak for det !

Henrik G

MSX BIB

Endnu en gang må jeg med tårevædede øjne bedrøve jer med at fortælle at ekspansionen af MSX-BIB's programudvalg ligger på 0. Den eneste måde jeg igen kan blive glad på er ved at se et brev med et bånd eller en diskette fra en af jer blive puttet gennem min brevsprække. Derfor: Har du et hjemmelavet spil- eller nytteprogram som du selv synes er et minimum af godt i, så send det til mig sammen med et par ord om hvordan det anvendes. Til gengæld vil der i det brev jeg sender dig, ligge, udover hvad du har sendt mig, et antal bånd eller disketter (skriv hvad du vil have) som tak. Antallet er til dels efter fortjeneste, men du får min. 2 bånd, 2 3.5" disk eller 5 5.25" disk.

Ønsker du at komme i besiddelse af nogle programmer fra MSX-BIB er fremgangsmåden som altid:

Du sætter dig ned og finder ud af hvilke programmer du vil købe. Derefter slipper du joystikket for en stund, går hen på posthuset, fatter et giroindbetalingskort, og skriver programnavnene på bagsiden.

Priser:

15 min. bånd	- 25 dkr. stk.
5.25" disk	- 25 dkr. stk.
3.5" disk	- 35 dkr. stk.
programmer	- 10 dkr. stk.

Et bånd kan rumme 8 programmer. En disk kan rumme hele biblioteket.

Eks: 8 programmer på 3.5" disk koster $8 * 10 + 35 = 115$ dkr.

Programmerne bestilles hos:

Kim Andersen
Fundervej 32
2610 Rødovre
gironr. 7 50 87 00

Jeres egne programmer sendes til samme adresse.

Kim

***** MSX BIB * ANNONCE SALG *****

Indhold i MSX-BIB:

- "Kegle", vælt den enlige bevægende kegle med din bowlingkugle.
- "Figflyt", kan flytte og dreje figurer du tegner ved at angive hjørnekoordinater. Regner nye ud.
- "Sprite", tegn din sprite og du får hvad der skal stå i data-linierne. Meget enkelt.
- "Regression", smart program der ud fra indtastede data (koordinater) tegner en tilpasset kurve.
- "Tegne", lille tegneprogram med de gængse kommandoer. Flot grafik.
- "Snake Valley", æd modstanderens hale inden han æder din. For 1 eller 2 spillere.
- "Biorytmer", afgør hvordan din fysiske, psykiske & intellektuelle tilstand er d.d.
- "Chopper", helikopterspil med 12 baner, incl. designerprogram til at lave mange flere.
- "Ormræn", Charlottenlund Travbane med orme, flot grafik & lyd.
- "Demo", oplev hvilke grafiske muligheder din MSX indeholder.
- "Amorti", regner rente, afdrag og restgæld på din afbetaling ud.
- "Tips", indtast dine tips (også sys.) og prog. viser antal rigtige.
- "The Maze", lav en labyrint og få en anden til at slippe igennem.
- "Life", tegn et mønster af celler, og du ser dem udvikle sig.
- "Sound Maker", lav den rigtige lyd til dit sd-pil på denne flotte mikserpult.
- "Halv Tolv", lige som i Monte Carlo, på med pokerfjæset.
- "Danmark", lær de danske byers beliggenhed, flot grafik.
- "Oil", bliv olie-sheik på no time, sjovt to-mands-spil.
- "Puzzle", sjovt puslespil på 16 brikker med bevæglige billeder.
- "Skyd Nu", skeet-skydning som du kender det fra Ol, hurtig grafik.
- "Pengo", det iskolde gys, klas-sikeren fra spillehallerne.
- "Søjle", behandler tal og stiller dem op som kurver el. søjler.
- "Eliza", Psykologen hjælper dig med kærestesorgerne, på engelsk.
- "Graf", tegner en graf for den

- "Frogrun", få frøen sikkert over vejen og floden.
- "Dump", screendump prog. til din Epsonkompatible printer. 4 forstørrelser. 4 gråtoner.
- "Dbase", hurtig dbase hvor du kan sætte alt i system, indbygget ud-printningsfacilitet.
- "Screen Store", kan gemme to skærbilleder og lynhurtig få dem frem igen. Kun til 64 k maskiner.
- "Ram Disc", arbejde med to programmer på samme tid. Kun til 64 k maskiner.
- indtastede funktion, brugervenligt.
- "Kartotek", hold styr på dine cassette bånd og programmer.
- "Moon Mission", superlækkert grafik lander program, 5 baner.

ANNONCE SALG

Grundet ønsket overgang til MSX II sælges flg ting.

Computer:

Sony Hit Bit HB 75 P kr 1200,-

Cartridges:

Supertennis	(Takara)	Sony	kr 150,-
Mouser	(Upl)	Sony	kr 150,-
Dorodon	(Upl)	Sony	kr 150,-
Ali Baba	(Icm)	Sony	kr 125,-
Track&Field 1	(Konami)	Sony	kr 150,-
Track&Field 2	(Konami)	Sony	kr 150,-
Crazy Train	(Konami)	Sony	kr 175,-
Computer Pool	(Konami)	Sony	kr 150,-
Athletic Land	(Konami)	Sony	kr 150,-
Antark. Anvent	(Konami)	Sony	kr 150,-
Monkey Academy	(Konami)	Sony	kr 150,-
Creative Greatings Graph	tegner tekst O.L.	Sony	kr 250,-
Homewriter	forandrer comp. til en avanceret skrivemask.	Sony	kr 225,-
Car Jamboree	(Omori)	Sony	kr 150,-
Junos First	(Konami)	Sony	kr 150,-
+ ca 40 stk 4 K Datacartridges Sony			
prisen taler vi om de er helt nye.			

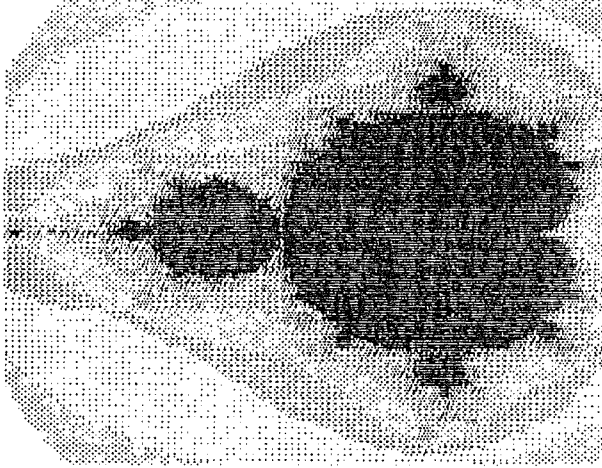
Obs Sony HB-F700 Købes.

Henvendelse:

Niels Chr. Gregersen
Mosevænget 1 Bonnet
7620 Lemvig
Tlf 07-889394

***** MANDELBROT FOR MSX 1 COMPUTERE *****

MANDELBROT FOR MSX 1 COMPUTERE



```
10 ' JOHNNY B. MUSIK PRÆSENTERER
15 '
20 ' MANDELBROT'S MÆNGDE FOR MSX 1
30 ' COMPUTERE
35 '
40 ' RUTINEN KAN OGSÅ KØRE PÅ
50 ' MSX 2 MEN DER ER ET BEDRE PRG.
60 ' MED EN BEDRE OPLØSNING.
65 '
70 ' HAV TALMODIGHED IDET DET TAGER
80 ' CA 10 TIMER AT TEGNE ET BILLEDE
90 ' COMPUTEREN SKAL FORETAGE CA
100 ' 10,2 MILLIARDER BEREKNINGER
105 '
110 ' OBS BILLEDET KAN AF DISKEJERE
120 ' SAVES UD FRA VRAM MED KOMMANDO
130 ' BSAVE"NAVNER.PIC",&H0,&H3FFF,S
140 ' OG LOADES MED KOMMANDOEN
150 ' SCREEN 2:BLOAD"NAVNET.PIC",S
155 '
160 ' BSAVE ** SKAL ** INDFØJES I
170 ' LINIE 500
175 '
180 ' HVIS DU BREAKER UDEN AT SAVE
190 ' ER BILLEDET TABT.
200 '
210 COLOR 15;0,0:SCREEN2
220 DEFSNGA-Z
230 KX=50
240 DIMF(5)
250 FORI=1TO5:READF(1):NEXT
260 DATA13,10,8,5,2
270 S=100
280 XU=-.7
290 XO=2.3
300 YU=-1.25
```

```
310 YO=+1.25
320 DX=(XO-XU)/255
330 DY=(YO-YU)/191
340 FORM=0TO191
350 FORN=0TO255
360 XC=XU+N*DX
370 YC=YU+M*DY
380 K=0
390 XZ=0
400 YZ=0
410 K=K+1
420 XX=XZ*XZ:YY=YZ*YZ
430 YZ=2*XZ*YZ-YC
440 XZ=XX-YY-XC
450 IFK=KX+1GOTO480
460 IFXX+YY<SGOTO410
470 PSET(N,M),F(K-INT(K/5)*5+1)
480 NEXTN
490 NEXTM
500 GOTO 500
510 '
520 ' PRØV AT ÆNDRE DE 5
530 ' VÆRDIER MEN HUSK DEM
540 ' ALLE FEM
550 ' ANDRE VÆRDIER GIVER
560 ' ANDRE BILLEDER I
570 ' MANDELBROT'S MÆNGDE
580 '
590 ' LINIE 280
600 ' xu +.7445,+1.764
610 '
620 ' LINIE 290
630 ' xo +.7459,+1.781
640 '
650 ' LINIE 300
660 ' yu -.1132,-0.013
670 '
680 ' LINIE 310
690 ' yo 0.1121, 0.
700 '
710 ' LINIE 230
720 ' kx >1000 ,200
730 '
740 ' GOD FORNØJELSE HEJ
```

```
2000 ' For at gemme screenbilledet
2010 ' på bånd indtast denne rutine
2020 ' og ret så linie 500 i
```

== ** MNDELBRØT * GODE TEGNE TIPS AF JOHNNY B. ** ==

**GODE TEGNETIPS
AF JOHNNY B.**

Hermed et par små tegnerutiner
du kan indtaste af J.B.M.

```

2030 ' Mandelbrot programmet til
2040 ' 500 GOTO 2000
2050 '
2060 ' BILLED SAVE ROUTINE AF
2070 ' JOHNNY B.
2080 ' Må benyttes frit.
2090 '
2100 ' Venterutine når billedet
2110 ' er færdig gør båndoptager
2120 ' klar til optagelse
2130 ' og tryk en tast på
2140 ' Computeren
2150 '
2160 Z$=INKEY$:IFZ$=""GOTO2160
2170 '
2180 ' Poker maskinkode til
2190 ' hent fra Vram
2200 '
2210 FOR I=&HDO10 TO &HDO1D:READ A$
2220 POKE I,VAL("&H"+A$):NEXT
2230 '
2240 ' Poker maskinkode til
2250 ' Bload"",R rutinen
2260 '
2270 FOR I=&HDO00 TO &HDO0D:READ B$
2280 POKE I,VAL("&H"+B$):NEXT
2290 '
2300 ' Udfør maskinkoden
2310 ' hent fra Vram
2320 '
2330 DEFUSR=&HDO10:A=USR(0)
2340 '
2350 ' Gemme på bånd
2360 '
2370 BSAVE"CAS:BILLED",&H9000,&HDO0D
,&HDO00
2380 '
2390 ' Makinkode til
2400 ' hent i Vram til Ram
2410 '
2420 DATA F3,21,00,00,11,00,90
2430 DATA 01,00,40,CD,59,00,C9
2440 '
2450 ' Maskinkode til Bload"cas:",R
2460 ' bliver indlagt sådan
2470 ' at du når du vil loade
2480 ' billedet blot kan skrive:
2490 ' Screen 2:bload"cas:",R
2500 '
2510 DATA F3,21,00,90,11,00,00
2520 DATA 01,00,40,CD,5C,00,C9
2530 '
2540 ' God Fornøjelse
2550 ' Johnny B

```

```

10 ' EKSEMPEL 1
20 COLOR15,1:SCREEN2
30 PSET (128,96)
40 FORI=4TO176STEP4
50 FORU=0TO3
60 DRAW"S=I;A=U;F8E3H8G3"
70 NEXTU:NEXTI
80 GOTO80

```

```

10 'EKSEMPEL 2
20 COLOR15,1:SCREEN2
30 PSET (128,96)
40 FORI=4TO128STEP4
50 FORU=0TO3
60 DRAW"S=I;A=U;F4E4H4G4"
70 NEXTU:NEXTI
80 GOTO80

```

```

10 'EKSEMPEL 3
20 SCREEN 2:COLOR 15,1
30 F=F+1
40 D=D+9:H=H+5
50 E=E+9
60 R=R+1
70 CIRCLE(F,D),H,13
80 CIRCLE(E,R),H,6
90 COLOR 8,1
100 CIRCLE(95,96),8,8:PAINT(95,96)
110 GOTO 30

```

```

10 'EKSEMPEL 4
20 DEFSNG A-Z
30 SCREEN2
40 PSET(125,100),2
50 COLOR,1,1:FORF=1TO96STEP.5
60 Y1=F*SIN(F):X1=F*COS(F)
70 Y2=100-Y1:X2=125-X1
80 C=WND(1)*13+2:DRAW"m=x2;.,=y2;"
90 PSET(X2,Y2),C:NEXTF:GOTO 50

```

***** SVENSKA SIDAN *****

SVENSKA SIDAN

De närmaste gångerna kommer vi att behandla grafiken på er 318/328. Vi har nämligen en liten känsla av att era kunskaper i SPECTRAVIDEOgrafik är en aning svaga. Alla kan kanske det här med line, circle o.s.v., men jag är inte riktigt säker på att alla kan det här med vpoke, vpeek och nametable. Därför kommer vi denna gång att behandla hur dessa saker egentligen fungerar.

När man ritar på skärmen använder man sig av ett antal tabeller. Var och en av dessa tabeller sköter tex färg, mönster och sprites. Vi ska nu presentera en lista över tabellerna och deras adresser.

Pattern generator:	0000-17FF
Name table:	1800-1AFF
Sprite attribute table:	1B00-1B7F
Colour table:	2000-37FF
Sprite pattern generator:	3800-3BFF

Hur fungerar då dessa? Först ska vi ta upp hur skärmen är uppbyggd. Hela skärmen är ett sorts rutnät. Dessa rutor är 8*8 punkter stora. Detta gör att hela skärmen kommer att bestå av 768 (32*24) sådana här rutor. Med hjälp av pattern generatorn kan man tända och släcka punkter på skärmen. De punkter som är tända får en färg och de punkter som är släckta får annan färg m.h.a colour table. För att åskådliggöra detta ska vi gå igenom följande lilla program.

```
10 SCREEN 1
20 FOR I=0 TO 7
30 READ Sx
40 VPOKE &H0+I, VAL("&H"+Sx)
50 NEXT I
60 GOTO 60
70 DATA 00,3C,7E,FF,FF,7E,3C,00
```

Som synes använder vi pattern generatorn på rad 40. Vad som händer där är att den högst uppe till vänster på skärmen ritar ut den 8*8 ruta vi talade om i början. På den översta linjen i denna ruta ritas den rad som motsvaras av den första databyten i datasatsen på rad 70. Denna ser ju ut så här binärt 00000000. Direkt under denna bitrad på skärmen kommer nästa databyte i datasatsen. Denna byte ser ut så här binärt 0001111000 osv. När sedan hela rutan är fylld börjar datorn på nästa ruta som ligger till höger om den föregående rutan, dock ej i ovanstående program som bara ritar ut en ruta. Prova gärna genom att fylla på med fler datasatser. Glöm ej att förlänga loopen så att dess längd motsvarar antalet data i datasatserna. Nu ska vi börja med färgläggningen genom att använda colour table.

Lägg till följande rader:

```
51 FOR I=0 TO 7
52 READ Cx
53 VPOKE &H2000+I, VAL("&H"+Cx)
54 NEXT I

80 DATA 11,A1,A1,61,61,A1,A1,11
```

Colour table fungerar på följande sätt: De bitar som är ettor i pattern generatorn dvs de punkter som är tända på skärmen är förgrunden och de som är nollor, släckta, är bakgrunden. De fyra högsta bitarna är förgrunden och de fyra lägsta bakgrunden. Om du tittar på datasatsen på rad 80 ser du att den första byten ger svart bakgrund och förgrund. Nästa byte ger förgrunds-färgen mörkgul och bakgrunds-färgen svart. Hur hänger då colour table ihop med pattern generatorn? Jo, &h2000 ger färg åt &h0000 osv.

Så var det dags att gå över till det lite mer komplicerade name table. Detta är en mycket speciell funktion som din dator har. Den kopierar nämligen de rutor du ritat ut och sätter ut dem var du vill på

**** SVENSKA SIDAN ****

skärmen. Om vi börjar med att kalla den ruta längst uppe i vänstra hörnet för nummer noll så blir alltså nästa ruta nummer ett o.s.v! vill man då rita ut ruta nummer ett någon annastans så är det bara att med hjälp av nametable ange var man vill ha ruta nummer ett. Om vi sätter in ännu några rader i ditt program så kanske du förstår hur det hela fungerar.
Fler rader:

```
55 FOR I=&H1800 TO &H1820
56 VPOKE I,0
57 NEXT I
```

Detta program sätter ut ruta nummer noll på hela den översta raden, som du säkert märkte. En liten svårighet som dock uppkommer är att man bara kan göra 256 olika rutor. Detta beror på att du faktiskt bara äger en åttabitsars dator och sådana datorer kan bara hantera åtta stycken bitar.
Ändra rad 55 till:

```
55 FOR I=&H1800 TO &H1AFF
```

Nu är det alltså meningen att du skulle ha fått ruta nummer noll på hela din skärm eftersom &H1AFF är det lilla ställe där den sista rutan befinner sig (ruta nummer 767). Det var dock inte det som hände, eller hur? Detta beror som jag sagt tidigare på att man bara kan använda siffror upp till 256 (0-255) för att vår dator ska förstå. Det som hände var att ni fick er ruta kopierad endast på den första tredjedelen av er skärm. Vill ni ha era kopior på hela skärmen så får ni snällt skriva om era rutor på var tredjedel av skärmen. Att det blev just tredjedelar beror på detta enkla faktum: $768/3=256$
Sätt alltså till dessa extra rader i ert program så att det slutliga resultatet blir så här:

```
10 SCREEN 1
20 FOR I=0 TO 7
30 READ Sα
40 VPOKE &H0+I,VAL("&H"+Sα)
50 VPOKE &H0+I+256*8,VAL("&H"+Sα)
60 VPOKE &H0+I+256*16,VAL("&H"+Sα)
70 NEXT I
80 FOR I=0 TO 7
90 READ Sα
100 VPOKE &H2000+I,VAL("&H"+Sα)
110 VPOKE &H2000+I+256*8,VAL("&H"+Sα)
120 VPOKE &H2000+I+256*16,VAL("&H"+Sα)
130 NEXT I
140 FOR I=&H1800 TO &H1AFF
150 VPOKE I,0
160 NEXT I
170 GOTO 170
180 DATA 00,3C,7E,FF,FF,7E,3C,00
190 DATA 11,A1,A1,61,61,A1,A1,11
```

Detta är ett ganska klumpigt sätt att åstadkomma det här, men det är för att ni lättare ska förstå det hela. Nästa gång ska vi visa ett enklare sätt att lösa samma problem, men ändå använda samma princip som vi gått igenom denna gång.

I nästa tidning kommer alltså del 2 av vår grafiskskola med små smaskiga exempel, som ni kan gotta er med. Tack för den här gången och må era ovänners ENTER-knapp fastna!

Frågor om allt för 318/328 godtages men ingen fråga om MSX (vi kan säkert svamla ihop något, men det är inte säkert att det stämmer).

MAGNUS & JOAKIM och en Commodore d.v.s en PC20, om nu någon trodde något annat.



=====

**** LØST OG FAST MED JOHNNY B. ****

=====

LØST OG FAST MED JOHNNY B.

Ja kære venner så er jeg her igen med lidt sladder og løse rygter til jer alle.

Hos computer firmaet H.S.H. Davensberg i Tyskland kan man for øjeblikket købe en Msx II computer til billige penge det drejer sig om Sony HBF 700 D og der medfølger MUS - Hibrid diskette med (Word processor-Data base-regneark samt grafik ark endvidere er der indbygget dobbeltsided diskstation 256 K ram 128 K vram 64 K rom med opdateret Dos ver. 2.0 alle disse herligheder for kun DM 798,-

Endvidere en Sony printer Plotter incl gratis Software DM 279,-

Begge dele kun DM 899,- Eller hvis du melder dig ind i den tyske M.O.S club (koster 19,95 DM for et år) så kan du købe computeren for DM 698,- eller begge dele for DM 799,- Måske hvis bestyrelsen er vakse kan vor klub få en lignende aftale idet MOS hele tiden får billige tilbud på Hard og Soft ware fra HSH.

Som eks kan nævnes spilcartridges Konami Mouser alm pris DM 28.95 MOS club pris DM 19.95 . Ja de fleste småting er der ca. 9 DM at spare.

MOS står for "M"sx "O"riented "S"ystem Du kan blive medlem ved at skrive til klubben

M.O.S.

An der umflut 19

D-4715 Davensberg

West Germany

Vedlæg en bankcheck på DM 19.95 eller send/overfør dem til

Volksbank Davensberg

Burgerstrasse

D-4715 Davensberg

KONTO NR 40069601

Så er du medlem og kan bestille til rabatpriser hos:

H.S.H

An der umflut 15

D-4715 Davensberg

West Germany

Tlf. 009 49 25 936168

Der tales både Tysk og Engelsk hvis Engelsk spørg efter Mr. Hans

Grunden til den billige pris DM 798,

- udenfor MOS klubben er at SONY trækker sig ud af Tyskland med computere som de har gjort det i Danmark og nu holder sig foreløbigt til Holland og HSH har opkøbt restlageret af SONY MSX II maskinerne ca 2000 stk Køber du i Tyskland skal du vide at Sony Danmark dækker Garantien fuldtud det ved jeg med sikkerhed idet de har gjort det ved en computer der gik istykker under garanti og var købt i Tyskland, endvidere bliver Tysk Moms trukket fra ved salg til udlandet og Dansk Moms bliver så opkrævet ved leveringen og det bedste af det hele det er fuldkommen lovligt at importere computergrej på denne måde, det kaldes Privat Import og dermed undgås den Danske Stats afgift. Jeg står gerne til rådighed med eventuelt hjælp ring blot:

06 826698 og spørg efter Johnny B.

Du kan selvfølgelig også købe ved HSH uden at være medlem af MOS så er det blot til de alm priser.

Lars Hansen har lavet et program til MSX II, det er det som I så i fjernsynet Rejsen til Sea horse valley med zoom og det hele som I så det i Tossekassen. Endvidere har han selvfølgelig Mandelbrots ligning i et program så han kan lave Fraktalbillederne det tager ca 10 timer pr billede uden Compiler, med Compiler ca 2 timer. Computeren skal foretage ca. 10 Milliarder beregninger før et Fraktalbillede er færdigt og det med zoom som I så i fjernsynet er selvfølgelig snyd selv en 32 bits computer kan ikke klare det i det tempo så man gemmer blot billederne ud når de er lavet og sætter dem sammen til et show.

Men ellers er det rigtig nok idet man zoomer ind ved at indsætte forskellige tal i ligningen. Jeg har henstillet til Lars at skrive en artikel om Compileren som er virkelig effektiv den oversætter dele af Basic så det kører lige så hurtigt som maskinkode mere derom senere.

Lars Hansen har også lavet noget til

***** LØST OG FAST MED JOHNNY B. *****

os Musikvrag et åbent MIDI IO program, hvad er så det. Jo med et sådant kan du frit kommunikere med alle MIDI instrumenter hente, data derfra, sende data dertil samt overføre programmer mellem 2 computere.

Det er kun muligt hvis begge computere har MIDI interface altså en SFG 01 eller 05 enhed, det vil sige at den anden computer kan udnytte din Diskstation i første computer idet data først loades der og så overføres via MIDI til nr 2 og et prg kan så startes der med RUN hvis det er basic eller en DEFUSR hvis det er maskinkode.

Er du interesseret kan du kontakte mig eller Lars selv idet han nok er til at snakke med ang. "salg" af programmet. Med tiden skal vi nok regne med at programmet bliver kraftigt udvidet efterhånden som Lars opdager flere ting i SFG modulet, han venter i øjeblikket på en bog fra Tyskland med MUSIC BIOS rutinerne til Yamaha SFG modulet. Hvis nogen er interesseret har jeg et Nodeskrive program fra S. Skjold Vejle det kan udprinte noderne fra Musiccomposer i store flotte noder se vedlagte demo. Ifølge Skjold selv står det til afbenyttelse men det skal tilpasses din printer jeg har det i øjeblikket i 2 Epson printer versioner idet Epson standarden ikke er helt ens, Med Lars's hjælp får vi nok også lavet en MSX printer installation. Programmet har selvfølgelig visse begrænsninger men det kan du jo ringe og tale med mig om.

Henrik Ibsen venter i øjeblikket på tegninger til en 512 K Ramudvidelse til slotport, det skulle ikke blive så dyr at bygge, så det bliver spændende at se. Jeg kan fortælle Jer MSX II folk at en MSX II maskine kan adressere op til 4 Mega byte så der er muligheder nok, endvidere eksperimenterer man i Tyskland med at tilslutte en Harddisk til en MSX II maskine, og man mener at der kan lade sig gøre.

En Hr Jochen Steinert i Tyskland

kan ombygge din Philips MSX II uden /S computer den med single sided diskstation så den får indbygget 256 K ram det kan vist gøres for under DM 200,-, er nogen interesseret har jeg hans telefon nummer.

Jeg er for tiden ved at afprøve DMS II det er en 16 Track Midi optager der kan inspile via MIDI Instrument eller internt keyboard og afspille op til 8 toner på sfg samt 16 Midi kanaler på en gang. Optagelserne foregår i valgbare sekvenser af valgfri stårrelse og de optagne sekvenser kan man så flytte rundt med i de forskellige Tracks efter eget ønske altså meget lig Ataris meget lovpriste program.

OBS en advarsel!! hvis du handler med Radix Hamburg må du endelig ikke sende penge idet du kan risikere intet at få eller vente meget længe, vi har et eksempel med en gut der købte en Philips computer og forudbetalte han ventede over 3 måneder og kun ved diverse trusler fik man endelig Radix til at udlevere den betalte vare, flere eksempler haves, så PAS PA!!!!

Hos Niels Gregersen Bonnet kan man købe Sony's 4K Datacartridges til billige penge jeg kan fortælle den tilsvarende 4K fra Yamaha kostede 1750,-

På en sådan datacartridge kan du læge voicebanks, Macro basicprg, osv men kun op til 4 K, det er en fordel hvis man kun arbejder med bånd idet man så kan load en voicebank på få sekunder. Den er med batteri Back up og holder altså prg selvom den tages ud.

Niels Har tlf nr 07-889394 du kan ringe og få en pris, han har snakket om ca kr. 125,- Han har vistnok opkøbt restlageret hos forhandleren. OK det var alt for denne gang, pas godt på jer selv og lad mig høre fra alle interesserede især ang Musik på Computeren.

Tak for denne gang ----->>
Keep On Hacking ang Swinging
De bedste ønsker fra.

JOHNNY B GOOD MUSIC. JYLLAND

***** MVDP VIDEO TRICKS *****

MVDP VIDEO TRICKS

for: MSX2, SVI X'press og X'press 16

I sidste nummer viste jeg et program der kunne omdefinere de 16 almindelige farver i 512 nuancer. I X'press 16 versionen bruges ligesom i MSX versionen cursor tasterne til at vælge farver og farvenuancer med. Da jeg lavede X'press 16 versionen var jeg i tvivl om hvordan special tasterne såsom cursor- og funktions-tasterne kan "læses" på en PC. Derfor blev resultatet at du skal have Num Lock tændt for at cursor-tasterne kan bruges. Når Num Lock er tændt er cursor-tasterne jo lavet om til et numerisk tastatur, og de fire cursor retninger vil derfor svare til taltasterne 2, 4, 6 og 8 - som er nemme nok at læse med INKEY\$/INPUT\$ funktionerne.

Siden da har jeg dog fundet ud af hvordan et PC tastatur egentlig er opbygget. Når INKEY\$ benyttes giver almindelige taster ASCII koden for tasten. Tryk på A-tasten og dette vil give kode 97 eller 65, alt efter om der bruges små eller store bogstaver. De specielle taster, cursor- og funktions-taster og lign. giver et nul efterfulgt af en speciel tastatur kode - altså en tast giver to koder også selvom en INKEY\$ funktion normalt kun læser en kode af gangen.

```
100 ' Keyboard koder
110 '
120 K$=INKEY$
130 IF K$="" THEN 120
140 A=ASC(K$):B=ASC(RIGHT$(K$,1))
150 PRINT A;
160 IF A=0 THEN PRINT B ELSE PRINT
170 GOTO 120
```

Prøv ovenstående PC program. Når du trykker på en af de specielle taster får du en af de dobbelte tastatur koder. Bemærk dog at funktions-tasterne (uden Shift, Ctrl eller Alt) ikke giver en dobb. kode som de

faktisk burde, men i stedet ASCII koderne for de Basic-instruktioner som er blevet defineret i dem. F2 giver derfor fire enkelt-koder svarende til ASCII koderne for R U N og linjeskift.

Nå - men alt i alt skal følgende linjer rettes for at programmet kan fungere uden Num Lock behøver at blande sig:

```
690 K$=INKEY$:IF K$="" THEN 690 ELSE K=
ASC(RIGHT$(K$,1))
710 IF K=77 THEN N=N+1
720 IF K=75 THEN N=N-1
740 IF K=80 OR K=32 THEN 860
720 K$=INKEY$:IF K$="" THEN 720 ELSE K=
ASC(RIGHT$(K$,1))
740 IF K=77 THEN D(C)=D(C)-(D(C)/7)
750 IF K=75 THEN D(C)=D(C)+(D(C)/7)
760 IF K=72 THEN C=C-1
770 IF K=80 THEN C=C+1
```

Og nu kommer så et mindre video trick:

Med video register 18 kan skærmen flyttes et lille stykke op, ned, venstre samt højre. Dette er beregnet til at justere skærbilledet så det står midt på skærmen, hvilket kan være nødvendigt når et fjernsyn bruges som skærm. På monitorer (f.eks. Philips's) kan dette også stilles på skærmen.

Det kan også benyttes til at give en "jord-skælvs" effekt hvis der laves en kortvarig ændring til en anden værdi.

Billedet kan flyttes ialt 16 punkter vandret og 16 punkter lodret. I register 18 bruges de 4 laveste bit til vandret og de 4 højeste til lodret (2^4 giver 16 muligheder).

Ser man på de to halve fire-bits grupper hver for sig, er der egentlig tre bits til at angive ryk og en bit til at angive om det er i positiv eller negativ retning. Således vil en værdi mellem 0 og 7 være et ryk i positiv retning, mens 8 til 15 vil være et ryk i negativ retning, bemærk at her vil 8 svare til -8, og 15 svarer til -1. Denne fortegns opbygning kaldes to-komplement og vil være velkendt for alle

***** MVDP VIDEO TRICKS * MICRO TIPS *****

der programmerer i maskinkode, hvor det benyttes når der arbejdes med positive og negative tal.

Selve positions styringen af skærmen sker i linje 300, hvor positions-værdien sendes til port1 (&h99 MSX og &h3C1 X'press16). Herefter sendes det register nummer (reg. 18 + 128 = 146) hvor værdien skal lægges. Der skal lægges 128 til for at markere at du skriver til et videoregister i stedet for lageret.

På en MSX2 behøver man egentlig ikke skrive direkte til et video register for at flytte skærmen, det er i stedet muligt at bruge Basic kommandoen SET ADJUST på linje 300:

```
300 SET ADJUST(H,V)
```

Selvom du ikke kan finde rundt i denne forklaring så prøv alligevel programmet det er helt simpelt at bruge. Brug cursor tasterne og Enter for at afslutte.

Når programmet køres vil du foruden plus/minus position kunne se den værdi der lægges i registeret for at opnå den aktuelle position.

Billed just. MSX:

```
100 ' Billed-justering
110 '
120 'I MVDPs register 18 kan positionen
130 'af øvre venstre hjørne flyttes.
140 'Bit 0-3: horizontal
150 'Bit 4-7: vertikal
160 'I MSX2 Basic er reg. 18 = VDP(19)
170 '
180 COLOR 15,1,10:SCREEN 1
190 LOCATE 2,4:PRINT"Ryk med cursor-tas
ter"
200 LOCATE 2,5:PRINT"Enter: slut"
210 H=0:V=0:GOTO 270
220 K#=INPUT$(1)
230 IF K#=CHR$(28) THEN H=H+(H)-8)
240 IF K#=CHR$(29) THEN H=H-(H(7)
250 IF K#=CHR$(31) THEN V=V+(V)-8)
260 IF K#=CHR$(30) THEN V=V-(V(7)
270 H1=H:IF H<0 THEN H1=16+H
280 V1=V:IF V<0 THEN V1=16+V
290 X%=V1*16+H1
300 OUT &H99,X%:OUT &H99,146
310 '
320 LOCATE 2,2
330 PRINT USING"Horz:++ Vert:++ Reg:##";H,V,X%
340 IF K#(>CHR$(13) THEN 220
350 SCREEN 0:END
```

Billed just. X'press 16:

```
100 ' Billed-justering
110 '
120 'I MVDPs register 18 kan positionen
130 'af øvre venstre hjørne flyttes.
140 'Bit 0-3: horizontal
150 'Bit 4-7: vertikal
160 '
170 SCREEN 3
180 LOCATE 5,3:PRINT"Ryk med cursor-tas
ter"
190 LOCATE 6,3:PRINT"Enter: slut"
200 H=0:V=0:GOTO 270
210 K#=INKEY$:IF K#="" THEN 210
220 K1=ASC(K#):IF K1=0 THEN K2=ASC(RIGH
T$(K#,1)) ELSE K2=0
230 IF K1=0 AND K2=77 THEN H=H+(H)-8)
240 IF K1=0 AND K2=75 THEN H=H-(H(7)
250 IF K1=0 AND K2=80 THEN V=V+(V)-8)
260 IF K1=0 AND K2=72 THEN V=V-(V(7)
270 H1=H:IF H<0 THEN H1=16+H
280 V1=V:IF V<0 THEN V1=16+V
290 X%=V1*16+H1
300 OUT &H3C1,X%:OUT &H3C1,146
310 '
320 LOCATE 3,3
330 PRINT USING"Horz:++ Vert:++ Reg:##";H,V,X%
340 IF K#(>CHR$(13) THEN 210
350 LOCATE 6,1:END
```

MICRO TIPS:

Er du ny på en PC har du muligvis ikke fundet ud af hvordan GW Basic programmer og lange listninger "Breakes". Brug Ctrl og Scroll Lock for springe til klar niveau. Med Ctrl og Num Lock kan du pause et program, tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte. Denne pause funktion gik der meget lang tid før Gilvad og Kurt opdagede - men den er jo meget nyttig.

Alle computere:

Har du breaket midt i en listning af et langt Basic program, men vil gerne fortsætte kan du skrive:
LIST .-

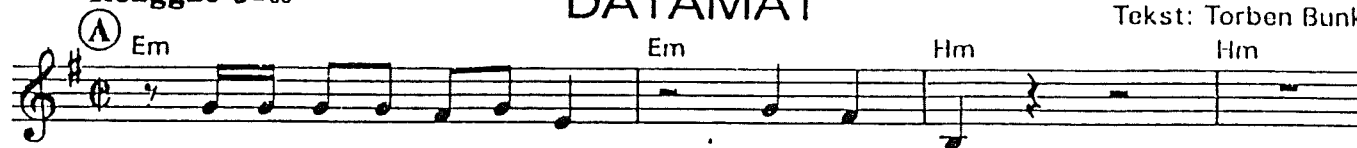
Punktummet henviser til den sidst "bearbejdede" linje. Har du lige "breaket" en listningen vil dette være den sidste viste linje.

**** DATAMAT ****

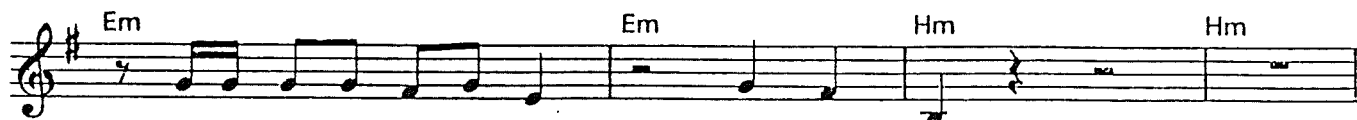
Reaggae $\text{♩} = 60$

DATAMAT

Musik: LB/PL
Tekst: Torben Bunk



Kom og mød min bed-ste ven, da - ta - ven.



Vi går mæg-tig godt i spænd, da - ta - spænd.



Da - ta - mat, åh, åhhh, com - pu - ter-skat.



Da - ta - mat, åh, åhhh, min skat.

Kom og mød min bedste ven - dataven.
Vi går mægtig godt i spænd - dataspænd.
Datamat - åh, åh, computerskat.
Datamat - åh, åh, min skat.

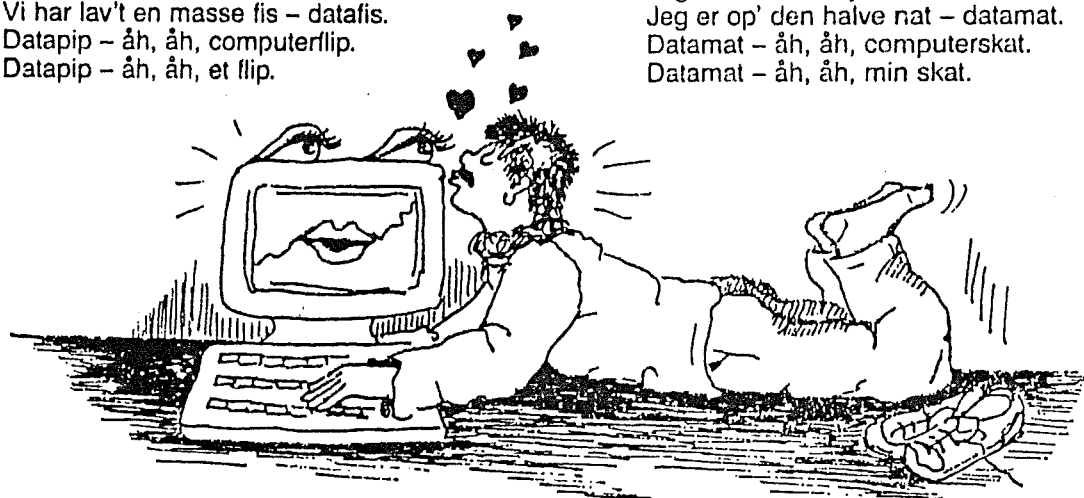
Vi ta'r ud på tastatur - datatur
i den vilde skærmnatur - datatur.
Datavand - åh, åh, computerstrand.
Datavand - åh, åh, med vand.

Jeg har spil med laserlyn - datalyn.
De har kostet godt med gryn - datagryn.
Datadød - åh, åh, computerrød.
Datadød - åh, åh, så rød.

Når vi holder hyggefest - datafest,
så er Lis min bippegæst - datagæst.
Datagys - åh, åh, computerkys.
Datagys - åh, åh, et kys.

Jeg er vild med Fregne-Lis - Data-Lis.
Vi har lav't en masse fis - datafis.
Datapip - åh, åh, computerflip.
Datapip - åh, åh, et flip.

Jeg har sat min hjerne mat - datamat.
Jeg er op' den halve nat - datamat.
Datamat - åh, åh, computerskat.
Datamat - åh, åh, min skat.



Min søn kom forleden hjem fra skole
og sagde Far se her hvad vi har lært
at synge og så stak han mig denne
sang som jeg synes passer på os alle
Jeg har indtastet den på Composer
hvis du vil have den send blot et
bånd eller en disk til mig vedlagt

svarporto
Har du ikke musikcomputer så send
et bånd så får du den lige til
Stereoen

Venlig Hilsen
Johnny B Musik
Lindevænget 237
8600 Silkeborg

***** SVI BIB *****



SVI BIB

SVI BIB er KUN til SVI 318-328

SVIBIBS's POSTGIRONR. er:
4077385

Bestilling af programmer gøres på postgiro hvorpå der skrives hvilke programmer du ønsker, samt om du vil have disk eller bånd.

Husk også at skrive din egen adr. tydeligt helst **BLOKBOGSTAVER.**

PRISER

Bånd	-	25kr.
5.25" Disk	-	25kr.
Pris pr. program	-	10kr.
Pris pr. programpakke	-	15kr.
Udlistning af program	-	5kr.

Programpakkerne er lavet på den måde at man loader alle programmerne ind på en gang, og kan så vælge ved hjælp af en meny hvilket program man ønsker at køre derefter kan man stoppe og vende tilbage til menyen ovs. ovs.

HUSK når I bestiller programpakker at skrive hvilken katarogi I ønsker det pågældende nr. fra.

Programmerne bestilles hos:

Per Underlien
Rytterhusene 44
2620 Albertslund
GIRONR. 4077385

Programmer der ønskes optaget i SVIBIB sker på samme adr.

Det er jo sådan at vi NU GIVER 2 bånd eller 5 5.25" disk

For de programmer der optages i SVI BIB.

Hilsen Per

**Liste af programtitler
i SVIBIB :**

Nyttige programmer :

Database , Editor , Hushold ,Matte, Mc scroll , Ramdis , Rentereg , Rulleteks , Screen Rig , Sdump.mc, Sorter , Sprite ed , Sprog , Tegner , Talkback , Taperut , Tips Kalender , Supertegn , Periode

Spil :

Aladdin , Bovla , Bjerg , Darts , Diktator Franz , Hell , Skyd nu , Oil

Spil pakker :

Nr. 1 : Male , Pyramide , Labyrant
Nr. 2 : Pusle , Attack , Roulette
Nr. 3 : Flight , Sur , War
Nr. 4 : Mons , Hopper , Star
Nr. 5 : Moon , Myre , Slange
Nr. 6 : Robot , Pengo , Snowball
Nr. 7 : Danmark , Frogger
Nr. 8 : Skyttepro , Lemona

Musik pakker :

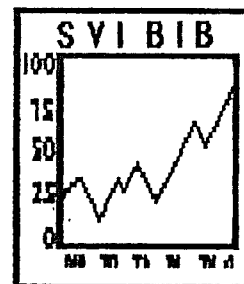
Nr. 1 : Rock musik 9 numre
Nr. 2 : Rock musik 9 numre
Nr. 3 : Musik 9 numre
Nr. 4 : Lyd Kim , Sound Kim , Orgel

Andet pakker :

Nr. 1 : Rio , Lys , Ghost , Børge Symtri , Grafik

Kun til disk :

Budgetpro. , Dbase 1 no.1 , Grafen Tegnepro. , Telefonpro.



***** MODIFIKATION AF SV805 (RS232) *****

MODIFIKATION AF SV805 (RS232)⁽¹⁾

I et meget, meget MEGET gammelt blad skrev jeg en artikel om RS-232 interfacet (SV-805) og jeg ændrede disk-basic'en så den kunne bruge SV-805 til at skrive ud på en seriel printer.

Dette virkede da meget godt, men man kunne ikke (Fandt jeg senere ud af) modtage noget fra interfacet.

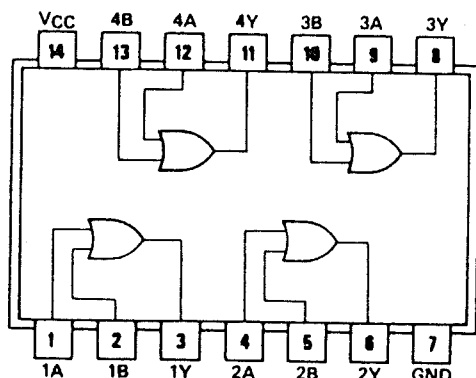
Det jeg gjorde den gang var at ændre MDM: funktionerne så port numrene passede, de var nemlig 8 for lave. Det viste sig bare at der også lå rutiner i ROMMEN og dem kan man jo ikke bare ændre. NU løser jeg dog alle problemer: Jeg ændrer SV-805 interfacet så det virker BADE som SV-805 og som MoDeM'et (SVI-707= RS232 + MODEM)

Forskellen i portnummrene er at Adrbit A3 er høj når man bruger SV-805 & lav når det er MoDeM'et. Dette ændres i SV-805 ved:

- 1: Lod IC-kreds 4's BEN 2 og 3 op.
- 2: Lod lus fra IC 4 ben 6 til 9.
(Eller Ben 2-3 på PRINT'siden)

Nu er port 20h-26h = 28h-2Eh og omvendt.

IC-Kreds 4 er en 7432 og den ser ud på denne måde (Set fra oven):



SN5432 (J, W) SN7432 (J, N)
SN54LS32 (J, W) SN74LS32 (J, N)
SN54S32 (J, W) SN74S32 (J, N)

Ok, men hvad kan man så nu ?

Jo, man kan nu bruge Modem rutinerne i Disk-Basic'en d.v.s.
Save"Mdm:", Load"Mdm:", Merge"Mdm:"
Open "Mdm:" For Input/Output
On Mdm gosub
o.s.v.

Fordelen ved diskbasic'en i modem sammenhænge er at den interrupt-styret ser om der er nogen data fra modemmet til computeren og så ligger de data i en 64 Bytes buffer. (RS210 FC8Eh-FCDDh)

Desværre mangler man enkelte rutiner for at kunne styre rs-232 interfacet helt, man kan ikke stille baud-rate (Sendehastighed), CTS, DTR

ClearToSend bruges ikke hvis man har et modem tilsluttet, men hvis man har en printer eller en anden computer i den anden ende (Altså på kabelbasis.) er det rart med lidt styre koder. CTS fortæller at det nu er tilladt at sende data.

CTR on : Out &h24,2 (eller &h2c,2)
CTR Off: Out &h24,0 ---! !--- ,0

Benforbindelserne på SVI-805:

Ben	Funktion
1 GND	- Protective Ground
2 Tx >	Data ud
3 Rx <	Data ind
4 RTS >	Må jeg sende nu ?
5 CTS <	Ok, du må godt sende nu!
6 DSR <	
7 GND	- Signal Ground
8 DCD <	Data Carrier Detector
20 DTR >	Data Terminal Ready

Ben 1 & 7 er forbundet sammen til Ground, hvilket ben man bruger i sit stik har altså ingen betydning. (På SV-805 siden.)

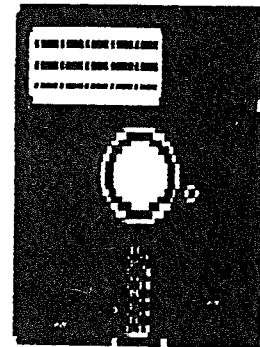
Har du lavet denne modifikation vil computeren, hver gang den har load-et diskbasic, tro at du har et SVI-707. Smart ikk'.

H.G.

***** KØB/SALG & NYE MEDLEMMER *****

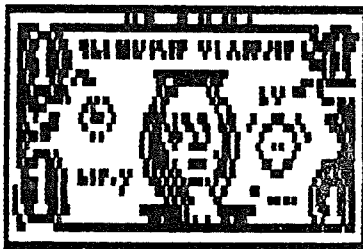
SÆLGES.

SVI 328 computer, monitor NEC,
2 diskdrev SV 902, 1 båndoptager
SV 902
Stor box med interface SV
802,806,807 og 801.
Printer: Seikosha GP 250X.
Ca. 20 disk m. Regnskabs program,
Brev, Tekstb. samtlige manualer.
Samlet Pris 4500,-kr.



Henvendelse

Flemming Moe
Tlf.08 25 62 04
Danmark



SALG

500 stk. datatipskuponer
Normal pris 150 kr.
sælges (ubrugte) for kun 80 kr.

Dawn Patrol MSX 64K Ubådssimulator.
Original 3.5" disk med manuel og
indpakning.
Sælges for kun 100kr.

Janik Olsen
Tlf. 01 18 42 09

INDMELDSESBLANKET

FORNAVN: _____
EFTERNAVN: _____
ADRESSE: _____
TLFNR.: _____
POSTNR. +BY: _____
ALDER: _____
MASKINE: _____
DIV. Udstyr: _____
INTERESSE OMRÅDE: _____

**** KØB/SALG & NYE MEDLEMMER ****

(Annons.)

IBM-KOMPATIBEL ASSEMBLATOR SÄLJES

5,25" originaldiskett. 52-sidig,
engelsk manual kan skrivas ut på
skärm eller skrivare.

Priset är 250 svenska kronor.

För mer information, skriv till:

Johan Bergman

Broholmsgatan 4D

531 51 Lidköping Vänern

SVERIGE



Annons:

Spel till SVI-328,MSX-översatta

Finns Även Coleco spel på band.

Säljer,byter och köper spel.

Sänd din lista eller skriv efter
min lista! Efterlyser följande spel
Space Fury,Space Panic och Gorf.

Skriv till:

Anders Bergstedt.

Magister vägen 3

432 00 Varberg

SVERIGE

Tlf. 0340-166 36

KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP

MSX BRUGER-KLUBBEN.
KASSERER PREBEN LUND
HYLDESPJÆLDET
TØMMERSTRÆDET 19
2620 ALBERTSLUND

***** PROGRAM KURT OPSKURT *****

PROGRAM KURT
OPSKURT??



```

10 ' *** PROGRAM KURT = OPSKURT **
*
20 '
30 ' SE KURT PA SKÆRMEN HA HA HA H
A HA
40 '
50 ' ET PROGRAM AF JOHHNY B
60 ' EFTER ANVISNING FRA
70 ' KURTS BEDSTEMOR
80 '
90 ' *** HOVEDPROGRAM ***
100 '
110 COLOR ,15,15 : SCREEN 2
120 S=60 : T= 10 : Z=12
: GOSUB 260
130 S=0 : T=-30 : Z=4 : RESTORE
: GOSUB 260
140 S=0 : T= 60 : Z=6 : RESTORE
: GOSUB 260
150 S=142 : T=-30 : Z=10 : RESTORE
: GOSUB 260
160 S=142 : T= 60 : Z=13 : RESTORE
: GOSUB 260
170 '
180 GOTO 180: ' *** FÆRDIG ***
190 '
200 ' *** SLUT ***
210 COLOR 15,4,4 : END
220 '
230 ' *** UNDERPROGRAM ***
240 '
250 ' *** HAT START ***
260 FOR X=1 TO 41
270 READ A,B,C
280 A1=A+S : B1=B+T
290 PSET (A1,B1),Z
300 '
310 ' *** HAT TEGNES ***

```

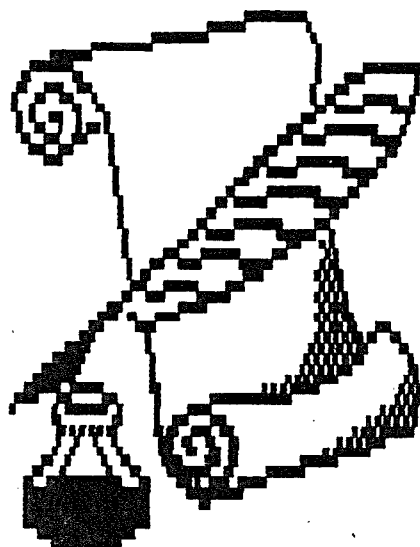
```

320 FOR Y=1 TO C
330 READ D,E
340 LINE-STEP(D,E),Z
350 '
360 ' *** HAT SLUT ***
370 NEXT Y
380 NEXT X
390 PAINT (111+S,121+T),Z
400 CIRCLE (78+S, 84+T),1.8,Z : P
AINT (78+S, 84+T),Z
410 CIRCLE (86+S, 86+T),1.8,Z : P
AINT (86+S, 86+T),Z
420 PAINT (60+S, 50+T),Z
430 RETURN
440 :
450 ' *** DATA ***
460 '
470 DATA 10,114, 22, 14, -9, 6,
-6, -2, 6, -4, 4, 5, 0, 5, -4
, -5, 5
480 DATA 8, -3, -8, 8, 5, -2,
7, -6, -6, 9, 7, -5, 6, -5, -3
, 7, -6
490 DATA 5, 9, -3, 1, -7, 1,-
17, 6, -9, 2, -9, -1, -3, 50,100
, 13, 3
500 DATA 2, 1,-12, 6,-11, 3,-
15, 2, 3, -2, -9, 3, 3, 1, -6
, 3, 4
510 DATA 1, -5, 1, 4, 3, -4,
1, 3, 75, 67, 4, 4, -7, 3, 5
, 5, 4
520 DATA 9, 4, 16,110, 6, -5,
-6, -1,-17, 3,-14, 5,-11, 8,-11
, 12,-10
530 DATA 26, 51, 15, -1, -6, 1,
-7, 4, -1, 8, 4, 8, -7, 19, -4
, 17, 1
540 DATA 16, 11, 8, 8, 6, 9,
3, 9, 1, 14, -6, 13, -6, 6, -4
, 2, 50
550 DATA 102, 12, -2, 2, -5, 2,
-5, -1, -6, -3, -1, -3, 0, -7, 1
, -5, 3
560 DATA -4, 5, -3, 7, 0, 4,
4, 2, 4, 47, 80, 15, 5, -8, 5
, -5, 8
570 DATA -5, 9, -2, 9, 1, 4,
1, 6, 6, 4, 9, 0, 5, -2, 3
, 3, 0
580 DATA 3, 2, 0, 4, -3, 5,
-2, 1, 46,101, 6, -6, -2, -1, -5
, 2, -4

```

***** PROGRAM KURT OPSKURT *****

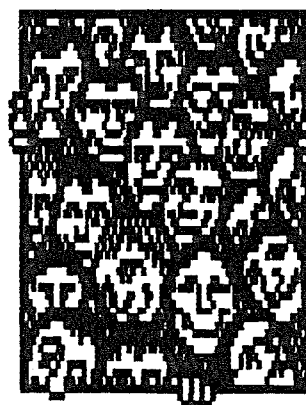
590 DATA 5, -3, -6, -3, -3, 2,
42,118, 5, 2, 7, 5, 7, 4, -3
, 4, -5
600 DATA 0, -4, 49,124, 2, 3,
-3, 9, -1, 56,115, 3, 9, 9, 8
, 4, 7
610 DATA 1, 65,120, 1, 22, 15,
69,118, 2, 4, 6, 4, 0, 76,110
, 3, -1
620 DATA 3, 0, 5, 3, 10, 83,1
32, 4, 7, 0, 6, -3, 3, -4, 0
, -3, 77
630 DATA 113, 8, 1, 5, 4, 4,
8, 3, 5, 0, 4, -3, 5, -6, -10
, 2, -4
640 DATA 7, 94,118, 2, -10, 0,
-8, -8, 84,118, 1, -2, 4, 76,110
, 3, 6
650 DATA 3, 5, 0, -3, 5, 87,1
13, 2, 8, -2, -1, 7, 95,111, 3
, 6, -2
660 DATA 3, 2, 0, 5, 76,110,
6, 3, 1, 6, -1, 9, -5, 7, 1
, 4, 1
670 DATA -1, 4,104,115, 5, 2,
0, 6, 3, -4, 4, -2, -4, -4, 0
,110,118
680 DATA 3, 3, 3, -2, 3, -3,
-4, 67,111, 2, 4, -10, 3, -2, 74
,101, 4
690 DATA -3, 9, 1, 2, 1, -5,
6, -4, 69,100, 2, 7, -10, 3, -1
, 79, 87
700 DATA 1, -8, 3, 80, 93, 2,
-2, 2, -1, 3, 71, 94, 9, -3, -4
, -2, -6
710 DATA 2, -9, 6, -6, 5, -3,
2, 5, -7, 2, -3, 6, 0, 15, 71
, 86, 5
720 DATA 6, -3, 2, 0, 0, 2,
-5, 2, -3, 0, 75, 84, 1, 0, 3
, 82, 73
730 DATA 6, 4, 3, -2, 11, 4,
0, 3, -1, -1, -2, -5, -1, 88, 84
, 1, 0
740 DATA 3, 84, 87, 3, 3, 3,
7, 3, 3, -4, 94, 93, 2, 0, 3
, -7, 2



S.O.S. S.O.S.

Redaktionen opfordrer hermed alle medlemmer til at skrive til bladet. Det være sig programmer gode som dårlige, små og store artikler, der kan omhandle alt inden for computer verdenen. Så fat pennen og datamaten, slå på tangenterne, så vi ikke får tomme sider i bladet. Alt har interesse så tøm skufferne og send det til redaktionen. Bånd og disk sendes retur.

Venlig hilsen
Redaktions gruppen



***** UR UDSKRIFT ROUTINE *****

UR UDSKRIFT ROUTINE

```

1' Linie 25 på SVI-806 (SVI-328)
2'      H.G. 1986
10 Clear 300,&hD300
20 Data 3e,6,d3,50,3e,19,d3,51,21,
      00,d3,11,80,f7,3e,f,f3,d3,
      88,db,90,ed,47,f6,4,d3,8c,
      3e,1,d3,58,,6,50,af,12,13,
      7e,23,d6,20,38,10,fe,5f,38
      ,d,fe,80,38,8,fe,c0,30,4,
      c6,40,18,3,af,c6,60,12,13,
      10,e3,af,d3,58,ed,57,d3,8c
      ,fb,c9,$
30 A=&hd400
40 Read A$:If A$<>"$" then Poke A,
      Val("&h"+A$): A=A+1: Goto 40
50 Def U$= &hd400
60 A$=" MSX-Brugerklubben fylder
      skærmen ud!" + String$(80-
      Len(A$),32)
70 For A=1 To Len(A$)
80 Poke &hd2ff+A,Asc(Mid$(A$,A,1))
90 Next
100 A$=U$(A$)

```

Denne rutine skriver Indholdet af adresserne &hD300-&hD34F ud på linie 25. (linien under funktions-tasterne)

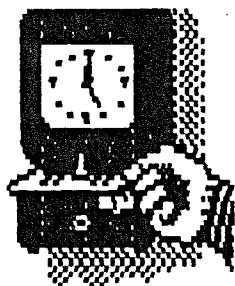
Teksten i disse adresser vil blive inverteret så den falder bedre sammen med funktionstasterne.

Rammen i 80-tegnskortet aktiveres med en OUT &h58,1 og afaktiveres med OUT &h58,0. Rammen ligger fra adresse 0F000h - 0F7FFh (2 K), men før man gør dette må man lige afaktivere den almindelige ram, eller kommer ram indholdet i disse adresser til at blive overført til 80-tegnskortet.

0000	3E06	LD A,06
0002	D350	OUT(50),A
0004	3E19	LD A,19
0006	D351	OUT(51),A
0008	2100D3	LD HL,D300
000B	1180F7	LD DE,F780
000E	3E0F	LD A,0F
0010	F3	DI
0011	D388	OUT(88),A
0013	DB90	IN A,(90)
0015	ED47	LD I,A
0017	F604	OR 04
0019	D38C	OUT(8C),A
001B	3E01	LD A,01
001D	D358	OUT(58),A
001F	0650	LD B,50
0021	AF	XOR A
0022	12	LD (DE),A
0023	13	INC DE
0024	7E	LD A,(HL)
0025	23	INC HL
0026	D620	SUB 20
0028	3810	JR C,10
002A	FE5F	CF 5F
002C	380D	JR C,0D
002E	FE80	CF 80
0030	3808	JR C,08
0032	FEC0	CF C0
0034	3004	JR NC,04
0036	C640	ADD A,40
0038	1303	JR 03
003A	AF	XOR A
003B	C660	ADD A,60
003D	12	LD (DE),A
003E	13	INC DE
003F	10E3	DJNZ E3
0041	AF	XOR A
0042	D358	OUT(58),A
0044	ED57	LD A,I
0046	D38C	OUT(8C),A
0048	FE	EI
0049	C9	RET

Her er en Assemblerlistning af programmet.

H.G.



***** HEJ ! YAMAHA OG SFG FANS *****

HEJ ! YAMAHA OG SFG FANS

Hermed et rigtigt Musikcomputer prg
isæt din Macro Cartridge og indtast
dette Makro musikstykke
Omsat af Lars Hansen fra alm play
til Makro commandoer

Obs kun for Musik Computer
dvs linie 10-320 kan indtastes af
alm MSX Basic computerejere ret da
Linie 320 til 320 goto 320
så kan du få opstarten at se og du
må gerne bruge den i dine egne prg

Altså dette var det første rigtige
kun for Musik computer program
er der interesse bringer jeg gerne
flere af slagsen

Venlig M-uuuusik hilsen

Johnny B Musik Silkeborg Danmark

```

10 '*****
11 '*'
12 '*      M E N U - B I L L E D      *
13 '*'
14 '*      + M U S I K                *
15 '*'
16 '*      JOHNNY B MUSIK              *
17 '*      LINDEVÆNGET 237             *
18 '*      8600 SILKEBORG              *
19 '*'
20 '* Musik omsat af Lars Hansen      *
21 '* fra alm play til Makro          *
22 '*'
23 '*      S Y N T A K S E N          *
24 '*'
25 '*      1988                        *
26 '*'
27 '*****
28 :
29 :
100 T=RND(-9)
110 COLOR,1,1:SCREEN 2:OPEN"GRP:"AS
#1:DRAW"BM50,90":PRINT#1,"  MACRO
    YAMAHA      "
120 DRAW"BM120,170":PRINT#1,"AF"
130 DRAW"BM90,180":PRINT#1," JOHNNY
    B"
140 DRAW"BM116,125":PRINT#1,"MSX"
150 LINE (X,Y)-(A,B),7

```

```

160 LINE (255-X,191-Y)-(255-A,191-B
),9
170 LINE (255-X,Y)-(255-A,B),11
180 LINE (X,191-Y)-(A,191-B),3
190 L=L+1:IF L>100THEN L=1:GOTO 320
200 X=X+DX:Y=Y+DY
210 A=A+DA:B=B+DB
220 IF X>128 THEN DX=-(RND(1)*7)
230 IF A>128 THEN DA=-(RND(1)*7)
240 IF B>96THEN DB=-(RND(1)*7)
250 IF Y>96THEN DY=-(RND(1)*7)
260 IF X<1 THEN DX=(RND(1)*7)
270 IF A<1 THEN DA=(RND(1)*7)
280 IF B<1 THEN DB=(RND(1)*7)
290 IF Y<1 THEN DY=(RND(1)*7)
300 IF INKEY$<>""THEN RUN 370
310 GOTO 150
320 GOTO 1000
1000 _INIT:_TRACK(6):_INST(1):_INST
(2):_INST(3):T=1:F=1:_TRANS(-12)
1010 _MODI(1,8):_MODI(2,4):_MODI(3,
5)
1020 RESTORE1100:READA:_TEMPO(A):RE
ADA,B,C:_MODI(1,A):_MODI(2,B):_MODI
(3,C)
1030 _TEMPO(100)
1040 READA$,B$,C$:IF A$="end"THENEND
1050 _ERASE(T):_ERASE(T+1):_ERASE(T
+2):_PHRA(T,A$):_PHRA(T+1,B$):_PHRA
(T+2,C$):IFF=1THEN _STAND:_PLAY(1,1)
:_PLAY(2,2):_PLAY(3,3):_START:T=4:F
=0:GOTO1040
1060 _PLAY(1,T):_PLAY(2,T+1):_PLAY(
3,T+2)
1070 IFT=1THENT=4ELSET=1
1080 _WAIT(3)
1090 GOTO1040
1100 DATA 100,8,4,5
1110 DATA "t124o4l8ab-o5l4cccc14c.o4
l8al4fl8af14ccl8cegel2fr4l8ab-","r4
l8o3fo4co3ao4co3fo4co3b-o4co3fo4co3
ao4co3fo4co3ao4co3cafacb-gb-fo4co3a
o4co3fo4co3ao4c","r1r1r1r1r4
1120 DATA L8L8o5l4cccc14c.o4l8al4fl
8af14ccl8cegel2fr4l4al32l4,L8L8l8o3
fo4co3ao4co3fo4co3b-o4co3fo4co3ao4c
o3fo4co3ao4co3cafacb-gb-fo4co3ao4co
3fo4co3ao4c132l8,L4L4r1r1r1l32rrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrl4
1130 DATA L4L4o4l4b-aaggf+r4f+ggo5d
l8dco4l2b-r4l4gl32l4,L8L8o3c+aeac+a
eacae-acae-ao2b-o3gdgo2f+o3dado2go3
dgb-eo4co3b-o4c132l8,L4L4r1r1r1l32r
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrl4

```

***** HEJ ! YAMAHA OG SFG FANS *****

1140 DATA L4L4o4l8ab-ab-o5l4ccl4c.o
4l8al4f18af14ccl8cegel2fr4l8ab-132l
8,L8L8l8o3fo4co3ao4co3fo4co3b-o4co3
fo4co3ao4co3fo4co3ao4co3cafacb-gb-f
o4co3ao4co3fo4co3ao4cl32l8,L4L4r1r1
r1l32rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrl4
1150 DATA L8L8o5l4ccc18co4bo5l4c.o4
l8al4f18af14ccl8cegel2fr4l4al32l4,L
8L8o3l8fo4co3ao4co3fo4co3b-o4co3fo4
co3ao4co3fo4co3ao4co3cafacb-gb-fo4c
o3ao4co3fo4co3ao4cl32l8,L4L4r1r1r1l
32rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
4
1160 DATA L4L4o4l4b-18aal4g+al2f14d
l8ef14al8ggl4f+gl2er4l4cl32l4,L8L8o
3l8c+aeac+aeadafadafao2bo3gdgo2bo3g
dgcgegcegl32l8,L4L4r1r1r1l32rrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrl4
1170 DATA L4L4o4l4ffl8fao5co4al2al4
go5l8do4b-14a.18ao5co4b-agl4gar4l4c
l32l4,L8L8o2l8ao3fcfo2ao3fcfo2b-o3g
dgo2b-o3gdgcafacb-eb-fo4co3ao4co3fa
fc132l8,L4L4r1r1r1l32rrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrl4
1180 DATA L4L4o4l4ffl8fo5co4b-al2al
8go5fedl4c.o4l8ao5co4b-agl2fr4l8af1
32l8,L8L8o2l8ao3fcfo2ao3fcfo2b-o3gd
go2b-o3gdgcafacb-eb-fo4co3ao4co3fo4
co3ao4cl32l8,L4L4r1r1r1l32rrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrl4
1190 DATA L8o4l4cl8cccgegl2f14cl8af
l4ccl8cegel2f18cegel2fo5l4ccl1c.r2o
4l1f.,L8o3l8cafacb-gb-fo4co3ao4co3f
afacafacb-gb-fo4co3ao4co3cb-gb-fo4c
o3ao4co3fo4co3ao4co3fo4co3ao4co3fo4
co3ao4co3fo4co3ao4co3fo4co3ao4cl1a.
,L4r1r1r1r1r1r1r1o3l1f.
1200 DATA r1,r1,r1
1210 'DATA end,'"','"
1220 DATA L1t140o5l8egr08edgr08dcer
08co4bo5er08o4b,L1t140o4l8cr8er8o3b
r8o4dr8o3ar8o4cr8o3gr8br8,L1t140l8r
8r8o4gr8r8r8gr8r8r8er8r8r8er8
1230 DATA L8L8L8o4ao5ar8agdefefedr8
r8r8l32rrrrl8l32l8,L8L8L8o3fr8o4cr8
o3gr8br8o4cr8er8o3gbo4dgl32l8l32l8,
o4L8L8r8r8fr8r8r8gr8r4gl32rrrrrrrrrr
rrrrrrrrl8l32rrrrl8
1240 DATA L8o5egr08edgr08dcer08co4b
o5er08o4b,L8o4cr8er8o3br8o4dr8o3ar8
o4cr8o3gr8br8,L8r8r8o4gr8r8r8gr8r8r
8er8r8r8er8
1250 DATA L8L8o4ao5ar8agdedcr8r8r8c
o4go5cel32l8,L8L8o3fr8o4cr8o3gr8br8

o4ceger8r8r8r8l32l8,o4L8r8r8fr8r8r8
gl32rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrl8
1260 DATA L8L8o5ao6cr8o5ago6cr8o5gf
ar8fear8edgr8dcfr8co4bagabo5cdf132
8,L8L8fr8afer8gedr8fdcr8eco3br8o4d
3bar8o4co3agr8o3gdo2gl32rrrrrrrrrrrr
r18,L8L8R8R8O5CCR8R8CCR8R8O4AAR8R8
AR8R8GGR8R8FFR8R8R8R8O4GABO5D132l8
1270 DATA L8o5egr08edgr08dcer08co4
o5er08o4b,L8o4cr8er8o3br8o4dr8o3ar8
o4cr8o3gr8br8,L8r8r8o4gr8r8r8gr8r8r
8er8r8r8er8
1280 DATA L8L8o4ao5ar8agdedcr8r8r8c
r8o3cl32rrrrl8,L8L8o3fr8o4cr8o3gr8b
r8o4ceger2l32l8,o4L8r8r8fr8r8r8gr8r
l132l8
1290 DATA end.,



SOFT MED POST

Code Masters

- Vampire - arc.adv. Brok the Brave, må finde og bekæmpe grev Dracula i hans slot med 95 rum 38.-
 Pro-Snooker - billiard for 1/2 spil. 38.-
 Bmx Simulator - Fuld fart frem gennem grusbanen, kør din modstander i sæk inden han gør det mod dig, 1/2 sp. 38.-

Databyte

- Boulder Dash II - en stribe nye labyrinter, Rockford må grave igennem 49.-

Hewson

- Ocean Conqueror - ubåds mission, sæk fjendens skibs konveyr 49.-

Ultimate

- Gunfight - ryd op i den lovløse by, 3D grafik 48.-
 Martianoids - Et rumskib fra Markon er blevet angrebet af de babariske Martianoids, den eneste redning er at forsvare rumskibets computer "The brain of Markon", 3D scroll. grafik 68.-

U.S. Gold

- Dambusters - flyv et Lancaster bombefly til Ruhr distriktet for at bombe tre bevogtede dæmninger, under flyvningen skal pilot, navigatør og 2 skytter undgå at flyet nedskydes 68.-

Firebird

- Elite - bring dit Cobra rumskib ud på en fantastisk rejse, naviger og land på nye planeter, bekæmp pirater som vil vil give dig et rygte som toppen af eliten; 3D vektorgrafik arc.str., m. fyldig baggrunds historie og instruktion - bånd 215.-
 Elite - disk 249.-

Konami

- F-1 Spirit - vejen til Formula-1, nyt race-spil m. Stock-car, Rally, F-3, Endurance, F-3000 og tilslut Formula-1 hvis du kan kvalificere dig; 1/2 spillere; indeholder ekstra lydchip 277.-
 Nemesis II - fortsættelsen til Konamis flotte rumspil, kampen om planeten Nemesis, 128K, ekstra lydchip 277.-

HAL

- Dunkshot - Basketball 215.-
 Eggerland 2 - 100 labyrint baner 277.-

Anglosoft

- Print X'press - Lav plakater, postkort, brevpapir og design af udskrifter m. figurer og 19 forskellige tegnsæt; figurer, bogstaver og sprites kan defineres - bånd og disk 355.-

Kuma

- Machine Code Tutor & Monitor - forklarer Z80 maskinkodens opbygning og udførelse, en hjælp til maskinkode begynderen 215.-

Hi-soft

- Devpac - bedste assemblersystem 329.-
 Devpac 80 - disk 598.-

Kuma bøger

- Behind the Screens of the MSX 148.-
 Programming in MSX Basic 132.-
 Ideas for MSX 115.-
 The MSX Red Book 148.-

- 5.25" neu. disk, dobb.sidet 20 stk. 110.-
 3.5" neu. disk, dobb. sidet 10 stk. 155.-

Alle priser er inkl. dansk moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. GRATIS forsendelse ved forudbetaling med check/giro. Bestillinger under kr. 100.- tillægges dog kr. 20.- ekspeditionsgebyr.

Ring 01 39 39 94 mellem 16-20 mandag til lørdag, eller send en check eller en giro på gironr. 345 96 32 med dine bestillinger. Oplys evt. telefonnr.

Salg til hele Skandinavien. Ved køb fra Sverige/Norge indbetal den danske pris på et postgiro-kort, og skriv hvad du ønsker på bagsiden.

D a t a c r a f t

N.J. Fjords alle 20
 DK-1957 Frederiksberg C
 tlf. 01 393994